(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2023-0016205
(43) 공개일자 2023년02월01일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
H01M 10/54 (2006.01) *B01D 11/02* (2006.01)
B01D 11/04 (2006.01) *B01D 61/38* (2006.01)
B01D 63/02 (2006.01) *B01D 9/00* (2006.01)
C22B 26/12 (2006.01) *C22B 3/00* (2006.01)
H01M 10/0525 (2010.01)
(52) CPC특허분류
H01M 10/54 (2023.01)
B01D 11/0284 (2013.01)
(21) 출원번호 10-2022-7045122
(22) 출원일자(국제) 2021년04월15일
심사청구일자 2022년12월22일
(85) 번역문제출일자 2022년12월22일
(86) 국제출원번호 PCT/US2021/027380
(87) 국제공개번호 WO 2021/242429
국제공개일자 2021년12월02일
(30) 우선권주장
16/884,189 2020년05월27일 미국(US)

(71) 출원인
유티-배텔, 엘엘씨
미국 테네시주 37831-6498 오우크 릿지 피.오.박스 2008
(72) 발명자
브하베 라메시 알.
미국 37831-6258 테네시주 오크 리지 엠에스-6258 4500 엔 원 베텔 밸리 로드 유티-바텔 엘엘씨 내
이슬람 사이드 지.
미국 37831-6258 테네시주 오크 리지 엠에스-6258 4500 엔 원 베텔 밸리 로드 유티-바텔 엘엘씨 내
와그 프리예시 에이.
미국 37831-6258 테네시주 오크 리지 엠에스-6258 4500 엔 원 베텔 밸리 로드 유티-바텔 엘엘씨 내
(74) 대리인
양영준

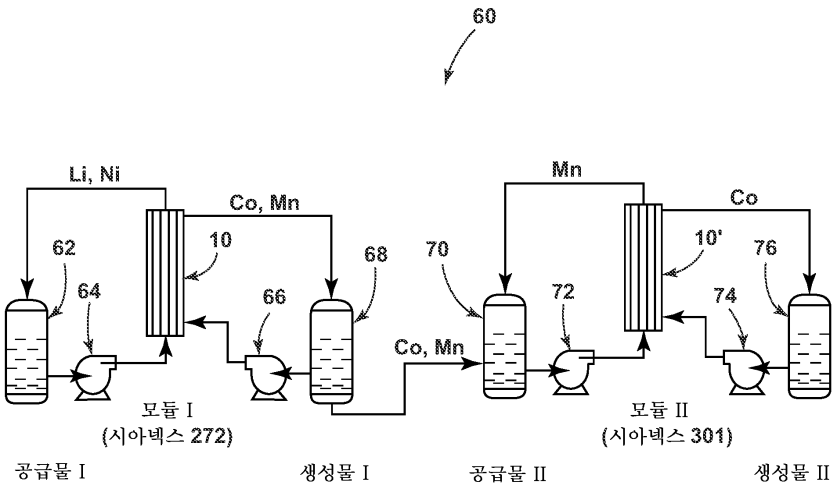
전체 청구항 수 : 총 20 항

(54) 발명의 명칭 **지지 멤브레인 용매 추출을 이용한 수명종료 리튬 이온 배터리로부터의 중요 원소의 회수**

(57) 요 약

리튬 이온 배터리로부터 실질적으로 순수한 형태로 중요 원소를 회수하기 위한 단일-스테이지 및 다중-스테이지 시스템 및 방법이 제공된다. 시스템 및 방법은 투과성 중공 섬유의 기공 내의 고정화 유기 상을 사용하는 지지 멤브레인 용매 추출을 포함한다. 투과성 중공 섬유는 한 측 상에서 공급물 용액과 접촉하고 또 다른 측 상에서 스트립 용액과 접촉하여, 공급물 용액으로부터의 기타 원소를 거부하면서, 용해된 리튬 이온 캐소드 재료로부터의 원소의 추출 및 스트립핑을 동시에 제공한다. 단일- 및 다중-스테이지 시스템 및 방법은, 소비된 배터리 캐소드로부터 코발트, 망가니즈, 니켈, 리튬, 알루미늄 및 기타 원소를 선택적으로 회수할 수 있으며, 전통 용매 추출 공정과 비교해서 평형 제약에 의해 제한되지 않는다.

대 표 도 - 도3



(52) CPC특허분류
B01D 11/0288 (2013.01)
B01D 11/0415 (2013.01)
B01D 11/0488 (2013.01)
B01D 11/0492 (2013.01)
B01D 61/38 (2013.01)
B01D 63/02 (2022.08)
C22B 23/043 (2013.01)
C22B 23/0453 (2013.01)
C22B 26/12 (2013.01)

명 세 서

청구범위

청구항 1

리튬 이온 배터리로부터 코발트를 회수하기 위한 방법으로서,

Co 및 Li를 함유하는 배터리 재료를 산 내에 용해시켜 공급물 용액을 형성하는 단계로서, 공급물 용액은 Co(II) 및 Li(I)를 포함하는 것인 단계;

복수의 중공 섬유를 포함하는 멤브레인 모듈을 제공하는 단계로서, 복수의 중공 섬유는 쉘 측으로부터 이격된 루멘 측을 규정하는 다공성 측벽을 포함하는 것인 단계;

복수의 중공 섬유의 다공성 측벽을 유기 상으로 습윤시키는 단계로서, 유기 상은 양이온성 추출제 및 유기 용매를 포함하는 것인 단계;

복수의 중공 섬유의 루멘 측 또는 쉘 측 중 하나를 따라 공급물 용액을 이동시키고 동시에 복수의 중공 섬유의 루멘 측 또는 쉘 측 중 다른 하나를 따라 스트립 용액을 이동시킴으로써 멤브레인 용매 추출을 수행하는 단계로서, 스트립 용액은 수성 공급물 용액의 pH보다 더 낮은 pH를 포함하는 것인 단계; 및

멤브레인 용매 추출 동안 공급물 용액에 완충액 또는 염기를 간헐적으로 도입함으로써 공급물 용액의 pH를 미리 결정된 범위 내로 유지시키는 단계

를 포함하며, 여기서,

복수의 중공 섬유의 다공성 측벽을 유기 상으로 습윤시키는 것은 공급물 용액을 이동 및 스트립 용액을 이동시키기 전에 수행되고, 다공성 측벽 내의 양이온성 추출제는 Li(I)를 실질적으로 거부하면서, 스트립 용액에 의한 회수에 있어서 수성 공급물 용액으로부터 Co(II)를 연속적으로 추출하는 것인 방법.

청구항 2

제1항에 있어서, 공급물 용액이 스트립 용액 대비 1 psi 및 5 psi 사이의 양의 압력차를 포함하는 것인 방법.

청구항 3

제1항에 있어서, 공급물 용액 및 스트립 용액이 적어도 30분 동안 멤브레인 모듈을 통해 연속 재순환으로 이동하는 것인 방법.

청구항 4

제1항에 있어서, 소비된 배터리 캐소드로부터 배터리 재료를 분리하는 것을 추가로 포함하며, 여기서 소비된 배터리 캐소드로부터 배터리 재료를 분리하는 것은 소비된 배터리 캐소드에 대해 열 처리, 산 용해 및 진공 여과를 수행하는 것을 포함하는 것인 방법.

청구항 5

제1항에 있어서, 복수의 중공 섬유의 다공성 측벽 내에 함유된 유기 상에 트리부틸 포스페이트가 실질적으로 없는 것인 방법.

청구항 6

다중-스테이지 회수 시스템으로서,

소정 농도의 Li, Ni, Co 및 Mn을 포함하는 용해된 배터리 재료를 함유하는 제1 공급물 용액을 포함하는 제1 공급물 저장조;

제1 유기 상으로 사전-습윤된 다공성 측벽을 각각 갖는 제1 복수의 중공 섬유를 포함하는 제1 멤브레인 모듈로서, 이를 통해 연속 재순환으로 제1 공급물 용액을 수용하는 제1 멤브레인 모듈;

제1 멤브레인 모듈과 유체 소통하며, 제1 공급물 용액으로부터 추출된 Co 및 Mn을 갖는 제1 스트립 용액을 포함하는 제1 스트립 저장조;

제1 스트립 저장조로부터 회수된 Co 및 Mn의 농도를 함유하는 제2 공급물 용액을 포함하는 제2 공급물 저장조;

제2 유기 상으로 사전-습윤된 다공성 측벽을 각각 갖는 제2 복수의 중공 섬유를 포함하는 제2 멤브레인 모듈로서, 이를 통해 연속 재순환으로 제2 공급물 용액을 수용하는 제2 멤브레인 모듈; 및

제2 멤브레인 모듈과 유체 소통하며, 제2 공급물 용액으로부터 추출된 Co 및 Mn을 갖는 제2 스트립 용액을 포함하는 제2 스트립 저장조

를 포함하며, 여기서

제1 멤브레인 모듈은 Li 및 Ni를 거부하면서 제1 공급물 용액으로부터 Co 및 Mn을 선택적으로 회수하고, 제2 멤브레인 모듈은 Mn을 거부하면서 제2 공급물 용액으로부터 Co를 선택적으로 회수하는 것인

시스템.

청구항 7

제6항에 있어서,

제1 공급물 저장조로부터 회수된 Li 및 Ni의 농도를 함유하는 제3 공급물 용액을 포함하는 제3 공급물 저장조;

제3 유기 상으로 사전-습윤된 다공성 측벽을 각각 갖는 제3 복수의 중공 섬유를 포함하는 제3 멤브레인 모듈로서, 이를 통해 연속 재순환으로 제3 공급물 용액을 수용하는 제3 멤브레인 모듈; 및

제3 멤브레인 모듈과 유체 소통하며, 제2 공급물 용액으로부터 추출된 Ni를 갖는 제3 스트립 용액을 포함하는 제3 스트립 저장조

를 추가로 포함하며, 여기서

제3 멤브레인 모듈은 Li를 거부하면서 제1 공급물 용액으로부터 Ni를 선택적으로 회수하는 것인

시스템.

청구항 8

제6항에 있어서, 제1 공급물 용액의 pH가 4 및 6 사이 (경계포함)이고, 제1 유기 상이 양이온성 추출제 및 유기 용매를 포함하는 것인 시스템.

청구항 9

제6항에 있어서, 제2 공급물 용액의 pH가 1.5 이하이고, 제2 유기 상이 양이온성 추출제 및 유기 용매를 포함하는 것인 시스템.

청구항 10

제7항에 있어서, 제3 공급물 용액의 pH가 6 및 7.5 사이이고, 제3 유기 상이 양이온성 추출제 및 유기 용매를 포함하는 것인 시스템.

청구항 11

배터리 재료의 재활용 방법으로서,

Co, Mn, Li 및 Ni를 함유하는 배터리 재료를 산 내에 용해시켜 제1 공급물 용액을 형성하고 제1 공급물 용액의 pH를 4 및 6 사이 (경계포함)로 조절하는 단계;

제1 복수의 중공 섬유를 포함하는 제1 멤브레인 모듈을 제공하는 단계로서, 제1 복수의 중공 섬유는 각각 루멘 측 및 쉘 측을 포함하는 것인 단계;

제1 복수의 중공 섬유를 제1 유기 상으로 습윤시키는 단계로서, 제1 유기 상은 제1 양이온성 추출제를 포함하는 것인 단계; 및

제1 복수의 중공 섬유를 습윤시킨 후, 복수의 중공 섬유의 루멘 측 또는 쉘 측 중 하나를 따라 수성 공급물 용액을 이동시키고 동시에 복수의 중공 섬유의 루멘 측 또는 쉘 측 중 다른 하나를 따라 스트립 용액을 이동시키는 단계

를 포함하며, 여기서

제1 양이온성 추출제는 Li 및 Ni를 실질적으로 거부하면서 제1-스테이지 멤브레인 용매 추출로서 수성 공급물 용액으로부터 Co 및 Mn을 연속적으로 제거하고, 스트립 용액은 제1 유기 상으로부터 Co 및 Mn을 연속적으로 역추출하는 것인

방법.

청구항 12

제11항에 있어서, 제1 공급물 용액의 pH를 조절하는 것이 pH를 4 및 6 사이 (경계포함)로 유지시키도록 완충액 또는 염기를 간헐적으로 첨가하는 것을 포함하는 것인 방법.

청구항 13

제11항에 있어서, 제1 공급물 용액이 제1 스트립 용액 대비 1 psi 및 5 psi 사이의 양의 압력차를 포함하는 것인 방법.

청구항 14

제11항에 있어서, 제1 공급물 용액을 이동 및 제1 스트립 용액을 이동시키는 것이 제1 공급물 용액 및 제1 스트립 용액을 적어도 1시간 동안 제1 멤브레인 모듈을 통해 연속적으로 재순환시키는 것을 포함하는 것인 방법.

청구항 15

제11항에 있어서, 제2 공급물 용액으로서의 제1 스트립 용액의 제2-스테이지 멤브레인 용매 추출을 수행하여 Mn을 실질적으로 거부하면서 Co를 회수하고, 제2 공급물 용액의 pH를 1.5 이하로 조절하는 것을 추가로 포함하는 방법.

청구항 16

제15항에 있어서, 제2-스테이지 멤브레인 용매 추출이,

제2 복수의 중공 섬유를 포함하는 제2 멤브레인 모듈을 제공하는 단계로서, 제2 복수의 중공 섬유는 루멘 측 및 쉘 측을 포함하는 것인 단계;

제2 복수의 중공 섬유를 제2 유기 상으로 습윤시키는 단계로서, 제2 유기 상은 제2 양이온성 추출제를 포함하는 것인 단계; 및

제2 복수의 중공 섬유의 루멘 측 또는 쉘 측 중 하나를 따라 제2 공급물 용액을 이동시키고 동시에 제2 복수의 중공 섬유의 루멘 측 또는 쉘 측 중 다른 하나를 따라 제2 스트립 용액을 이동시키는 단계

를 포함하며, 여기서

제2 양이온성 추출제는 Mn을 실질적으로 거부하면서 제2 공급물 용액으로부터 Co를 연속적으로 추출하고, 제3 스트립 용액은 제2 유기 상으로부터 Co를 연속적으로 역추출하는 것인

방법.

청구항 17

제15항에 있어서, 제3 공급물 용액으로서의 제1 용액의 제3-스테이지 멤브레인 용매 추출을 수행하여 Ni를 실질적으로 거부하면서 Mn을 회수하고, 제3 공급물 용액의 pH를 6.0 및 6.5 사이 (경계포함)이도록 조절하는 것을 추가로 포함하는 방법.

청구항 18

제17항에 있어서, 제3-스테이지 멤브레인 용매 추출이,

제3 복수의 중공 섬유를 포함하는 제3 멤브레인 모듈을 제공하는 단계로서, 제3 복수의 중공 섬유는 루멘 측 및 쉘 측을 포함하는 것인 단계;

제3 복수의 중공 섬유를 제3 유기 상으로 습윤시키는 단계로서, 제3 유기 상은 제3 양이온성 추출제를 포함하는 것인 단계; 및

제3 복수의 중공 섬유의 루멘 측 또는 쉘 측 중 하나를 따라 제3 공급물 용액을 이동시키고 동시에 제3 복수의 중공 섬유의 루멘 측 또는 쉘 측 중 다른 하나를 따라 제3 스트립 용액을 이동시키는 단계

를 포함하며, 여기서

제3 양이온성 추출제는 Li를 실질적으로 거부하면서 제3 공급물 용액으로부터 Ni를 연속적으로 추출하고, 제3 스트립 용액은 제3 유기 상으로부터 Ni를 연속적으로 역추출하는 것인

방법.

청구항 19

제11항에 있어서, 제1 복수의 중공 섬유가 다공성 소수성 재료로부터 형성된 것인 방법.

청구항 20

제11항에 있어서, 소비된 배터리 캐소드로부터 배터리 재료를 분리하는 것을 추가로 포함하며, 여기서 소비된 배터리 캐소드로부터 배터리 재료를 분리하는 것은 소비된 배터리 캐소드에 대해 열 처리, 산 용해 및 진공 여과를 수행하는 것을 포함하는 것인 방법.

발명의 설명

기 술 분 야

[0001] 본 발명은 미국 에너지부에 의해 수여된 협정 제DE-AC05-00OR22725호 하에 정부 지원으로 이루어졌다. 정부가 본 발명에 대해 특정 권리를 갖는다.

[0002] <발명의 분야>

[0003] 본 발명은 수명종료 리튬 이온 배터리로부터 순수한 형태로 중요 원소를 회수하는 것, 특히, 지지 멤브레인 용매 추출을 사용하여 코발트, 니켈, 망가니즈, 리튬 및/또는 기타 원소를 회수 및 분리하는 것에 관한 것이다.

배 경 기 술

[0004] 최근에, 리튬 이온 배터리는 휴대용 전자장치 및 전기 차량에서의 그의 광범위한 사용으로 인해 전세계적으로 상당한 주목을 끌고 있다. 리튬 이온 배터리는 기존의 니켈-카드뮴 (Ni-Cd) 또는 니켈-금속 수소화물 (NiMH) 배터리보다 더 작고, 더 가볍고, 메모리 효과가 없으며, 단위 부피 당 더 많은 에너지를 제공한다.

[0005] 코발트는 중요 재료로 여겨지며, 리튬 이온 배터리에서 실질적으로 및 점점더 사용되고 있다. 현재, 전세계의 지상 코발트 자원은 대략 2,500만톤으로 추정된다. 가장 풍부한 코발트 공급원은 주로 콩고 민주 공화국이다. 코발트 채취는 현재 전세계 코발트 수요의 54%를 공급하는 콩고에서 실시되고 있는 한편, 중국, 러시아 및 호주가 각각 전세계 코발트 수요의 대략 5%를 기여한다. 현재 코발트 공급의 30%는 리튬 이온 배터리 산업에 의해 소비된다. 따라서, 리튬 이온 배터리는 코발트의 추출 및 회수를 위한 중요한 2차 자원으로 간주된다. 추가로, 소비된 리튬 이온 배터리로부터 발생되는 폐기물에서의 금속 오염의 존재는 환경에 악영향을 미칠 수 있다.

[0006] 1차, 2차, 및 수명종료 배터리 캐소드 재료로부터 코발트를 회수하기 위해 상업적으로 기존의 용매 추출 방법이 이용되어 왔다. 그러나, 기존의 공정은 높은 용매 재고, 에멀젼 형성, 및 다단계 작업 (스트립핑 및 스크러빙 포함)과 같은 제한을 갖는다. 니켈 및 망가니즈의 존재 하에 코발트를 분리하는데 있어서 시아넥스(Cyanex) 272 및 시아넥스 301과 같은 공지된 추출제를 이용하는 지지 액체 멤브레인을 사용한 비-분산 용매 추출 방법이 제안된 바 있다. 스와인(Swain) 등 (Chemical Engineering Journal, 2015. 271, p. 61-70)은 시아넥스 272를 추출제로서 사용하는 지지 중공 섬유 및 평 시트 액체 멤브레인 용매 추출에 의한 코발트의 분리를 조사하였다. 연구에서 사용된 공급물 용액은, 황산 중에 용해된 황산코발트 및 황산리튬과 같은 코발트 및 리튬의 염이었다.

그러나, 리튬 이온 배터리에서의 코발트 화학은 2가 코발트 염보다 훨씬 더 복잡하다.

[0007] 따라서, 지지 액체 멤브레인 용매 추출을 사용하여 리튬 이온 배터리로부터 코발트 및 기타 원소를 회수하기 위한 개선된 방법 및 시스템이 여전히 필요하다. 특히, 소비된 리튬 이온 배터리에서 $LiCoO_2$ 및 $LiNiCoMnO_2$ (니켈-망가니즈-코발트 또는 NMC) 캐소드로부터 실질적으로 순수한 형태로 구성 원소를 선택적 회수하기 위한 개선된 방법 및 시스템이 여전히 필요하다.

발명의 내용

[0008] 리튬 이온 배터리로부터 실질적으로 순수한 형태로 원소를 회수하기 위한 방법 및 시스템이 제공된다. 방법 및 시스템은, 조절된 pH를 갖는 공급물 용액으로부터 원소를 선택적으로 추출하기 위해 투과성 중공 섬유의 기공 내의 고정화 유기 상을 사용하는 지지 멤브레인 용매 추출을 포함한다. 투과성 중공 섬유는 한 측 상에서 수성 공급물 용액과 접촉하고 또 다른 측 상에서 스트립 용액과 접촉하여, 공급물 용액으로부터의 기타 원소를 거부하면서, 용해된 리튬 이온 캐소드 재료로부터의 원소의 추출 및 스트립핑을 동시에 제공한다.

[0009] 한 실시양태에서, 방법은 복수의 중공 섬유의 기공을 양이온성 액체 추출제 및 유기 용매를 갖는 유기 상으로 습윤시키는 것을 포함한다. 이어서, 방법은 중공 섬유의 한 측을 따라 수성 공급물 용액을 이동시키는 것을 포함하며, 수성 공급물 용액은 용해된 코발트-함유 배터리 재료, 예를 들어 $LiCoO_2$ 또는 $LiNiCoMnO_2$를 포함한다.

동시에 방법은 중공 섬유의 다른 측을 따라 스트립 용액을 이동시키는 것을 포함하며, 수성 공급물 용액은 스트립 용액 대비 가압 (약 2 psig)되고, 그에 따라 복수의 중공 섬유의 기공 내의 이온성 액체 추출제가 스트립 용액에 의한 회수에 이어서 수성 공급물 용액으로부터 Co(II)를 연속적으로 추출한다.

[0010] 또 다른 실시양태에서, 시스템은 멤브레인 모듈, 공급물 저장조 및 스트립 저장조를 포함한다. 멤브레인 모듈은 복수의 중공 섬유를 포함하고, 중공 섬유의 기공은 고정화 유기 상으로 습윤 (사전-함침)된다. 공급물 저장조 및 스트립 저장조는 각각 수성 공급물 용액 및 스트립 용액을 포함하며, 이는 멤브레인 모듈을 통해 연속 재순환된다. 수성 공급물 용액은 중공 섬유의 루멘 측을 따라 안내되고, 스트립 용액은 중공 섬유의 쉘 측을 따라, 임의로 횡 유동 방향으로 안내된다. 다른 실시양태에서, 수성 공급물 용액은 중공 섬유의 쉘 측을 따라 안내되고, 스트립 용액은 중공 섬유의 루멘 측을 따라 안내된다. 수성 공급물 용액은 코발트-함유 배터리 재료를 포함하며, 스트립 용액에 비해 가압된다. 중공 섬유의 기공 내의 유기 상은 유기 용매 및 양이온성 추출제, 예를 들어 시아넥스 272 또는 시아넥스 301을 포함하며, 이는 스트립 용액에 의한 회수에 있어서 수성 공급물 용액으로부터 코발트 (예: Co(II))를 연속적으로 추출하도록 선택된다.

[0011] 본 발명의 방법 및 시스템은, 중공 섬유의 기공 내의 고정화 유기 상을 사용하여 리튬 이온 캐소드 재료로부터 코발트 및 기타 원소의 추출 및 스트립핑을 동시에 용이하게 할 수 있다. 예를 들어, 본원에 논의된 다중-스테이지 시스템은 소비된 배터리 캐소드로부터 코발트, 망가니즈, 니켈 및 리튬을 선택적으로 회수할 수 있다. 본원에 논의된 시스템 및 방법은 전통 용매 추출 공정과 비교해서 평형 제약에 의해 제한되지 않는다. 양이온성 추출제를 이용하는 지지 액체 멤브레인을 사용한 비-분산 용매 추출 방법은 본 발명자들에 의해 실험실 실시예에서 중요 원소를 실질적으로 순수한 형태로 회수하는 것으로 입증되었으며, 이는 지지 멤브레인 용매 추출 전의 캐소드 및 애노드의 전처리를 포함한다.

[0012] 본 발명의 상기 및 다른 특징 및 이점은, 동반되는 도면 및 첨부된 청구범위에 따라 볼 때, 본 발명의 하기 설명으로부터 명백해질 것이다.

도면의 간단한 설명

[0013] 도 1은 본 발명의 시스템 및 방법에 따른 멤브레인 모듈의 예시이다.

도 2는 도 1의 멤브레인 모듈을 포함하는 단일-스테이지 시스템의 예시이다.

도 3은 도 1의 멤브레인 모듈을 포함하는 이중-스테이지 시스템의 예시이다.

도 4는 도 1의 멤브레인 모듈을 포함하는 전처리 공정 및 멤브레인 용매 추출 공정을 포함하는 3-스테이지 시스템의 예시이다.

도 5는 도 1의 멤브레인 모듈을 포함하는 3-스테이지 시스템의 예시이다.

도 6a - 6e는 실시예 1에 대한 $LiCoO_2$로부터의 Co의 회수를 예시한다. 도 6a는 공급물 용액의 농도를

도시하고; 도 6b는 스트립 용액의 농도를 도시하고; 도 6c는 공급물 및 스트립 중의 Co의 순도 (%)를 도시하고; 도 6d는 시간 경과에 따른 Co 회수를 도시하고; 도 6e는 시간 경과에 따른 Co 추출 속도를 도시한다.

도 7a - 7e는 도 6a - 6f에 도시된 것보다 더 높은 Co 초기 농도에서 실시예 2에 대한 $LiCoO_2$로부터의 Co의 회수를 예시한다. 도 7a는 공급물 용액의 농도를 도시하고; 도 7b는 스트립 용액의 농도를 도시하고; 도 7c는 공급물 및 스트립 중의 Co의 순도 (%)를 도시하고; 도 7d는 시간 경과에 따른 Co 회수를 도시하고; 도 7e는 시간 경과에 따른 Co 추출 속도를 도시한다.

도 8a - 8e는 실시예 3에 대한 NMC로부터의 Co의 스테이지 1 회수를 예시한다. 도 8a는 공급물 용액의 농도를 도시하고; 도 8b는 스트립 용액의 농도를 도시하고; 도 8c는 공급물 및 스트립 중의 Co의 순도 (%)를 도시하고; 도 8d는 시간 경과에 따른 Co 회수를 도시하고; 도 8e는 시간 경과에 따른 Co 추출 속도를 도시한다.

도 9a - 9e는 실시예 3에 대한 NMC로부터의 Co의 스테이지 2 회수를 예시한다. 도 9a는 공급물 용액의 농도를 도시하고; 도 9b는 스트립 용액의 농도를 도시하고; 도 9c는 공급물 및 스트립 중의 Co의 순도 (%)를 도시하고; 도 9d는 Co 추출 속도를 도시하고; 도 9e는 시간 경과에 따른 Co 추출 속도를 도시한다.

도 10a - 10e는 실시예 4에 대한 Ni 및 Li로부터의 Co 및 Mn의 스테이지 1 분리를 예시한다. 도 10a는 시간 경과에 따른 스트립 용액의 농도를 도시하고; 도 10b는 시간 경과에 따른 공급물 용액의 농도를 도시하고; 도 10c는 시간 경과에 따른 공급물 및 스트립 용액 중의 Co의 순도 (%)를 도시하고; 도 10d는 시간 경과에 따른 Co 회수를 도시하고; 도 10e는 시간 경과에 따른 Co 추출 속도를 도시한다.

도 11a - 11e는 실시예 4에 대한 Mn으로부터의 Co의 스테이지 2 분리를 예시한다. 도 11a는 시간 경과에 따른 스트립 용액의 농도를 도시하고; 도 11b는 시간 경과에 따른 공급물 용액의 농도를 도시하고; 도 11c는 시간 경과에 따른 공급물 및 스트립 용액 중의 Co의 순도 (%)를 도시하고; 도 11d는 시간 경과에 따른 Co 회수를 도시하고; 도 10e는 시간 경과에 따른 Co 추출 속도를 도시한다.

도 12a - 12e는 실시예 4에 대한 Li로부터의 Ni의 스테이지 3 분리를 예시한다. 도 12a는 시간 경과에 따른 스트립 용액의 농도를 도시하고; 도 12b는 시간 경과에 따른 공급물 용액의 농도를 도시하고; 도 12c는 시간 경과에 따른 공급물 및 스트립 용액 중의 Ni의 순도 (%)를 도시하고; 도 12d는 시간 경과에 따른 Ni 회수를 도시하고; 도 10e는 시간 경과에 따른 Ni 추출 속도를 도시한다.

도 13은 실시예 4에서 캐소드 재료로부터 분리된 코발트 산화물의 주사 전자 현미경 (SEM) 이미지를 포함한다.

도 14는 실시예 4에서 캐소드 재료로부터 분리된 코발트 산화물의 에너지-분산 엑스선 분광법 (EDS)을 포함한다.

도 15는 실시예 4에서 캐소드 재료로부터 분리된 코발트 산화물의 엑스선 회절 (XRD)을 포함한다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0014] 본원에서 고려 및 개시되는 발명은 멤브레인 보조 용매 추출을 통해 리튬 이온 배터리로부터 구성 원소를 회수하기 위한 방법 및 시스템을 포함한다. 일반적인 용어로, 방법은 1종 이상의 구성 원소의 단일- 또는 다중-스테이지 추출을 위한 다음 단계를 포함한다: a) 복수의 다공성 중공 섬유를 포함하는 멤브레인 모듈을 제공하는 단계, b) 복수의 다공성 중공 섬유를 양이온성 추출제 및 유기 용매를 포함하는 유기 상으로 습윤시키는 단계, c) 복수의 다공성 중공 섬유의 루멘 측 또는 쉘 측을 따라, 미리 결정된 pH에서 산성 수성 공급물 용액의 연속 유량을 적용하는 단계, 및 d) 복수의 다공성 중공 섬유의 루멘 측 또는 쉘 측 중 다른 하나를 따라, 미리 결정된 pH에서 산성 스트립 용액의 연속 유량을 적용하는 단계. 복수의 다공성 중공 섬유를 습윤시키는 단계 (단계 (b))는 공급물 용액의 유량 및 스트립 용액의 유량을 적용하는 단계 (단계 (c) 및 (d)) 이전에 수행된다. 공급물 용액의 유량 및 스트립 용액의 유량을 적용하는 단계는 일반적으로 동시에 진행된다. 이들 단계는 단일-스테이지 분리 (파트 I) 및 다중-스테이지 분리 (파트 II)와 관련하여 하기에 논의된다.

[0015] I. 단일-스테이지 분리

[0016] 멤브레인 모듈을 제공하는 것은 일반적으로, 대향 튜브시트들 사이에 연장되어 있는 복수의 중공 또는 튜브-유사 섬유를 제공하는 것을 포함한다. 예시로서, 섬유 다발을 함유하는 멤브레인 모듈이 도 1에 예시되어 있으며 일반적으로 (10)으로 지정되어 있다. 멤브레인 모듈(10)은, 공급물 입력 포트(14), 공급물 출력 포트(16), 스트립 입력 포트(18) 및 스트립 출력 포트(20)를 포함하는 외측 케이싱(12)을 포함한다. 적합한 멤브레인 모듈

은 1.4 m^2의 멤브레인 모듈 면적을 갖는 소수성 폴리프로필렌 멤브레인 모듈 (멤브라나 게엠베하(Membrana GmbH)의 마이크로모듈(MicroModule)® 또는 멤브라나-샬롯데 엘엘씨(Membrana-Charlotte, LLC)의 미니모듈(MiniModule)®)을 포함할 수 있다. 복수의 중공 섬유(22)가 이의 대향 단부에서 제1 및 제2 튜브시트(24, 26)에 포팅되며, 그에 따라 섬유(22)는 공통 방향으로 연장되어 있다. 각각의 섬유(22)는 루멘 측(28) 및 쉘 측(30)을 포함한다. 루멘 측(28)은 도 1에서 공급물 용액에 노출되는 것으로 예시되어 있지만, 다른 실시양태에서 루멘 측(28)은 스트립 용액에 노출된다. 유사하게, 쉘 측(30)은 도 1에서 스트립 용액에 노출되는 것으로 예시되어 있지만, 다른 실시양태에서 쉘 측(30)은 공급물 용액에 노출된다. 본원에 사용된 바와 같이, "루멘 측"은 중공 섬유의 길이를 통해 종방향으로 연장되어 있는 채널을 규정하는 내부 표면을 포함하고, "쉘 측"은 섬유의 외부 표면을 포함하며, 그에 따라 루멘 측 및 쉘 측은 멤브레인 측벽의 두께만큼 서로 이격되어 있다. 공급물 용액과 접촉하는 측은 "공급물 계면"을 규정하고, 스트립 용액과 접촉하는 측은 "스트립 계면"을 규정한다. 루멘 측은 일부 실시양태에서 공급물 계면이고, 다른 실시양태에서 스트립 계면이다. 유사하게, 쉘 측은 일부 실시양태에서 스트립 계면이고, 다른 실시양태에서 공급물 계면이다.

[0017] 중공 섬유(22)는 그 안에 유기 상을 보유하도록 다공성이며, 공급물 용액 및 스트립 용액에서 산성 조건을 견딜 수 있는 재료로 형성된다. 중공 섬유(22)는 소수성 재료로부터 형성될 수 있으며, 이는 수성 공급물 용액에 의한 섬유의 습윤을 방지하는데 도움을 주고 또한 스트립 용액 내로의 유기 상의 변위를 방지할 수 있다. 소수성 재료는 예를 들어 폴리프로필렌, 폴리에틸렌, 폴리비닐리덴 플루오라이드, 폴리에테르 에테르 케톤, 폴리술폰 또는 폴리에테르술폰을 포함할 수 있다. 기공 크기는, 추출제를 함유하는 유기 상이 섬유의 스트립 측 상의 압력보다 약 2 psi 더 높은, 임의로 스트립 용액의 압력보다 5 psi 미만 더 높은 압력에서 가압 공급물 용액과의 접촉에 의해 변위되지 않도록 선택된다. 중공 섬유는 일부 실시양태에서 0.1 마이크로미터 미만의 평균 기공 크기를 포함하는 한편, 다른 실시양태에서 평균 기공 크기는 0.01 마이크로미터 및 0.1 마이크로미터 사이 (경계포함)이다. 중공 섬유는 0.1 mm 및 1.0 mm 사이 (경계포함), 추가로 임의로 0.2 mm 및 0.3 mm 사이 (경계포함)의 평균 내경을 포함한다. 중공 섬유는 0.1 mm 및 1.0 mm 사이 (경계포함), 추가로 임의로 0.6 mm 및 0.7 mm 사이 (경계포함)의 평균 외경을 포함한다. 중공 섬유는 0.01 mm 및 0.1 mm 사이 (경계포함), 추가로 임의로 0.02 mm 및 0.03 mm 사이 (경계포함)의 평균 측벽 두께를 갖는다.

[0018] 복수의 다공성 섬유를 유기 상으로 습윤시키는 것은 일반적으로, 섬유를 유기 상으로 포화시키도록 미리 결정된 기간 (예: 1시간) 동안 공급물 입력 포트(14)를 통해 유기 상을 안내하는 것을 포함한다. 유기 상의 흐름은 충분한 기간이 경과한 후에 중단되어, 복수의 섬유의 기공 내의 고정화 유기 상을 초래한다. 습윤 후, 증류수를 양쪽 입력 포트(14, 18)를 통해 순환시켜 멤브레인 모듈(10)로부터 과잉의 유기 상을 세척해 낸다. 고정화 유기 상은 양이온성 추출제 (하기 논의됨) 및 유기 용매를 포함한다. 유기 용매는 합성 이소파라핀계 탄화수소 용매, 예를 들어 이소파르(Isopar)-L (엑손 모빌 코포레이션(Exxon Mobile Corporation))을 포함한다. 요망되는 경우 다른 실시양태에서 다른 고정화 유기 상이 사용될 수 있다. 임의로, 고정화 유기 상은 트리부틸 포스페이트 (TBP)를 포함하지만 TBP가 필수는 아니며, 일부 실시양태에서 고정화 유기 상에는 TBP가 없다. 이는, 에멀젼의 형태로 관찰되는 두 액체로의 유기 상의 분리인, 제3 상의 형성을 방지하도록 용매 추출 공정에서 통상적으로 TBP가 사용되기 때문이다. 제3 상은 일반적으로 유기 희석제에서의 추출제의 제한된 용해도, 및 공급물 및 스트립핑 용액에서 사용되는 높은 산 강도에 기인한다. 본 멤브레인 용매 추출 공정에서는 제3 상 형성이 없는데, 이는 중공 섬유 멤브레인의 각 기공에 봉입된 유기 상의 양이 매우 적기 때문이다. 부가적으로, 묽은 산 용액이 멤브레인 용매 추출 공정에서 사용되며 이는 에멀젼 형성을 방지한다. 따라서, 유기 상은 TBP를 포함할 필요가 없으며, 많은 실시양태에서 TBP가 사용되지 않는다.

[0019] 추출제는 본원에 기재된 시스템 및 방법에 따라 사용될 때 특정 원소 이외의 원소를 거부하면서 특정 원소를 회수하도록 선택될 수 있다. 예를 들어, 추출제는 비스(2,4,4-트리메틸펜틸)포스핀산 (시아넥스 272, 사이텍 인크.(Cytec Inc.)) 또는 메틸펜틸포스피노디티오산 (시아넥스 301, 사이텍 인크.)을 포함할 수 있다. 추출제는 Ni 및 Li를 실질적으로 거부하면서 4.0 및 6.0 사이 (경계포함), 추가로 임의로 5.0 내지 6.0 (경계포함)의 pH를 갖는 공급물 용액으로부터 Co 및 Mn을 추출하도록 시아넥스 272를 포함할 수 있다. 또한 예로서, 추출제는 Li를 실질적으로 거부하면서 5.0 및 6.0 사이 (경계포함), 보다 구체적으로 약 5.9의 pH를 갖는 공급물 용액으로부터 Co를 추출하도록 시아넥스 272를 포함할 수 있다. 또한 예로서, 추출제는 Li를 실질적으로 거부하면서 6.0 및 7.5 사이 (경계포함), 보다 구체적으로 6.0 내지 6.5 (경계포함)의 pH를 갖는 공급물 용액으로부터 Ni를 추출하도록 시아넥스 272를 포함할 수 있다. 또한 예로서, 추출제는 Mn을 실질적으로 거부하면서 1.5 이하의 pH를 갖는 공급물 용액으로부터 Co를 추출하도록 시아넥스 301을 포함할 수 있다. 또한 예로서, 추출제는 Li를

실질적으로 거부하면서 1.0 및 3.0 사이 (경계포함)의 pH를 갖는 공급물 용액으로부터 Co 및 Ni를 추출하도록 시아넥스 301을 포함할 수 있다. 추출 공정 동안 아세테이트 완충액 (예를 들어, 아세트산나트륨)을 첨가하면 공급물 용액 내의 pH의 감소를 제어함으로써 높은 추출 속도가 유지된다. 본원에 사용된 바와 같이, "실질적으로 거부하는"이란, 달리 적시되지 않는 한, 수용 용액의 원소 몰농도 (용액의 리터 당 몰)가 1시간의 멤브레인 용매 추출 이후의 거부된 원소에 대한 공여 용액의 원소 몰농도 (용액의 리터 당 몰)의 1% 미만임을 의미한다.

[0020] 복수의 다공성 중공 섬유의 루멘 측 또는 쉘 측을 따라 산성 수성 공급물 용액의 연속 유량을 안내하는 것은 공급물 입력 포트(14)를 통해 산성 수성 공급물 용액을 안내하는 것을 포함한다. 산성 수성 공급물 용액은 소비 후 리튬 이온 배터리로부터의 용해된 캐소드 재료, 예를 들어 $LiCoO_2$ 캐소드 재료 및 $LiNiCoMnO_2$ (NMC) 캐소드 재료를 포함한다. 공급물 용액은 추출제에 기반하여 선택되는 pH를 갖는다. 시아넥스 272의 경우, 공급물 용액은 5.5 내지 6.0 (경계포함)의 pH를 가질 수 있으며, 이는 Co(III)를 Co(III)보다 더 가용성인 Co(II)로 전환시키도록 최대 5 vol%의 H_2O_2를 환원제로서 이용하여 0.2-4 M H_2SO_4 중에 캐소드 재료를 용해시킴으로써 달성될 수 있다. 시아넥스 301의 경우, 공급물 용액은 1.2 내지 3.0 (경계포함)의 pH를 가질 수 있으며, 이는 Co(III)를 Co(II)로 전환시키도록 최대 5 vol%의 H_2O_2를 환원제로서 이용하여 0.2-4 M H_2SO_4 중에 캐소드 재료를 용해시킴으로써 달성될 수 있다. 아세테이트 완충액 (예를 들어, 아세트산나트륨)을 첨가하면 공급물 용액의 초기 pH를 설정함으로써 높은 추출 속도가 유지되며, 이는 멤브레인 용매 추출 동안 완충액 (예를 들어, 아세트산나트륨) 및/또는 염기 (예를 들어, 수산화암모늄)의 간헐적 첨가를 이용하여 미리 결정된 범위 내에 있도록 조절된다. 공급물 용액은 대안적으로, 요망되는 몰 농도로 HNO_3 또는 HCl 중에 용해된 캐소드 재료를 포함할 수 있다. 공급물 용액은 도 1에 나타낸 바와 같이 각각의 복수의 다공성 중공 섬유(22)의 루멘 측(28)을 따라 모듈(10)을 통해 안내될 수 있다. 대안적으로, 공급물 용액은 각각의 복수의 섬유(22)의 쉘 측(30)을 따라 모듈(10)을 통해 안내될 수 있다.

[0021] 역추출에 있어서 복수의 투과성 섬유의 루멘 측 또는 쉘 측을 따라 산성 수성 스트립 용액의 연속 유량을 안내하는 것은 스트립 입력 포트를 통해 스트립 용액을 안내하는 것을 포함한다. Co(II) 또는 기타 구성 원소를 스트립핑하도록 적합화되는 스트립 용액이며, 이는 공급물 계면에서부터 스트립 계면으로 확산되었다. 스트립 용액은 H_2SO_4, HNO_3 또는 HCl을, 예를 들어, 공급물 용액에서보다 더 높은 몰 농도로 포함할 수 있다. 즉, 농도 구배 및 그에 따른 화학적 전위 구배가 일반적으로 공급물 용액과 스트립 용액 사이에 형성된다. 스트립 용액은 상기 도 1에 나타낸 바와 같이 각각의 복수의 섬유(22)의 쉘 측(30)을 따라, 임의로 섬유(22) 내의 공급물 용액의 흐름에 대해 일반적으로 횡방향으로 모듈(10)을 통해 안내된다. 대안적으로, 스트립 용액은 중공 섬유(22)의 내부를 통해 이의 루멘 측(28)과 접촉하도록 안내될 수 있다.

[0022] 공급물 용액 및 스트립 용액의 순환을 추가로 예시하기 위해, 멤브레인 보조 용매 추출을 위한 시스템이 도 2에 예시되어 있으며 일반적으로 (40)으로 지정되어 있다. 시스템(40)은 공급물 저장조(42), 스트립 저장조(44), 멤브레인 모듈(10), 공급물 라인(46), 공급물 복귀 라인(48), 스트립 라인(50) 및 스트립 복귀 라인(52)을 포함한다. 공급물 용액은 공급물 저장조(42) 내에 함유되며, 균일한 농도를 보장하도록 기계적 교반기를 이용하여 일정한 교반 하에 보관된다. 공급물 라인(46)은, 공급물 라인 압력이 스트립 라인 압력보다 약간 더 크도록 펌프(54), 예를 들어 연동형 펌프를 포함한다. 일부 적용예에서 공급물은 2 psig 이하, 임의로 5 psig 미만으로 가압될 수 있는 한편, 스트립은 대기압으로 유지될 수 있다. 스트립 라인(50)은 또한, 모듈(10)을 통한 스트립 용액의 연속 흐름을 보장하도록 펌프(56), 예를 들어 연동형 펌프를 포함한다. 공급물 용액 및 스트립 용액은 연속 재순환된다. 그러나, 다른 실시양태에서 공급물 라인 및/또는 스트립 라인은 개방 회로를 형성한다.

[0023] 방법은 또한, 고도로 순수한 코발트를 회수하도록 스트립 용액을 여과, 건조 및/또는 어닐링하는 것을 포함할 수 있다. 예를 들어, 스트립 용액을 옥살산 또는 수산화암모늄을 이용하여 침전해 낸 후 여과하고, 실온에서 건조시키고, 어닐링할 수 있다. 임의적 어닐링 프로파일은 2시간 동안 750℃를 포함될 수 있다. 스트립 용액의 여과, 건조 및 어닐링 단계는 임의적이지만, 회수된 코발트의 의도된 용도에 따라 요망되는 대로 대체 또는 변형될 수 있다. 스트립 용액은 대안적으로 지지 멤브레인 용매 추출 모듈(10) 또는 제2 지지 멤브레인 용매 추출 모듈을 통해 재활용될 수 있다.

[0024] II. 다중-스테이지 분리

[0025] 코발트의 회수를 위한 2-스테이지 시스템이 도 3에 나타나 있으며 일반적으로 (60)으로 지정되어 있다. 본 시스템에서, Co 및 Mn의 제1 스테이지 회수는 제1 멤브레인 모듈(10)을 사용함으로써 수행되고, Co의 제2 스테이지 회수는 제2 멤브레인 모듈(10')에 의해 수행된다. 제1 스테이지 회수는 제1 공급물 저장조(62), 제1 멤브레

인 모듈(10), 공급물 펌프(64), 스트립 펌프(66) 및 제1 스트립 저장조(66)를 포함한다. 제2 스테이지 회수는 제2 공급물 저장조(70), 제2 멤브레인 모듈(10'), 공급물 펌프(72), 스트립 펌프(74) 및 제2 스트립 저장조(76)를 포함한다. 제1 멤브레인 모듈(10)은, 용해된 NMC 캐소드 재료, 예를 들어 시아넥스 272로부터 Co 및 Mn을 회수하도록 적합화된 제1 고정화 유기 상으로 사전-함침된 중공 섬유를 포함한다. 제2 멤브레인 모듈(10')은 제2 공급물 용액으로부터 Co를 회수하도록 적합화되어 있는 제2 고정화 유기 상을 포함한다. 제2 공급물 용액은 제1 스트립 용액으로부터의 Co 및 Mn을 함유한다. 보다 구체적으로, 제1 멤브레인 모듈(10)은 이소파르-L 중의 시아넥스 272를 포함한 고정화 유기 상을 포함하는 한편, 제2 멤브레인 모듈(10')은 이소파르-L 중의 시아넥스 301을 포함한 고정화 유기 상을 포함한다. 현재 실시양태에서, 제1 공급물 용액의 pH는 5.5 및 6.0 사이이고, 제2 공급물 용액의 pH는 임의로 수산화암모늄을 이용하여 대략 2.0이도록 조절된다.

[0026] 소비된 캐소드 재료로부터 Li, Ni, Co 및 Mn을 회수 및 분리하기 위한 3-스테이지 방법은 도 4에 나타나 있으며, 전처리 공정(100) 및 다중-스테이지 멤브레인 용매 추출 공정(102)을 포함한다. 본 실시양태에서의 소비된 캐소드 재료(104)는 활성 재료 및 알루미늄 지지체를 포함한다. 활성 재료는 전형적으로 미세 분말 형태의 Li, Ni, Co 및 Mn을 함유한다. 미세 분말은 폴리비닐리덴 플루오라이드 (PVDF) 결합제 및 탄소 첨가제를 이용하여 응집된다. 이어서, 캐소드 재료가 Al 지지체 상에서 함께 가압된 후 리튬 이온 배터리 내로 혼입한다. 나타나 있지는 않지만, 본 방법은 또한, 전형적으로 구리 지지체 상에 활성 재료를 포함하는 배터리 애노드로부터 구리 (Cu)를 회수하기 위해 사용될 수 있다. 부가적으로, 캐소드 재료에 존재하는 Cu 및 Al은 또한 아코르가(ACORGA) M5640 및 시아넥스 801과 같은 추출제를 사용하는 지지 멤브레인 용매 추출을 사용하여 분리 및 회수될 수 있다.

[0027] 먼저 PVDF 결합제 및 탄소 첨가제를 제거하기 위해, 캐소드 시트에 대해 열 처리(106), 산 용해(108) 및 진공 여과(110)를 수행한다. 캐소드 시트는 Al 지지체로부터의 캐소드 재료의 용이한 제거를 가능케 하도록 PVDF를 분해하기 위해 불활성 분위기에서 500℃ 초과의 온도로 가열된다. 또한, 산화물 캐소드의 전도도를 증가시키도록 캐소드 재료에 존재하는 카본 블랙은 대략 550℃ 부근에서 활성 캐소드 재료와 산화환원 반응을 일으킨다. 이는 캐소드 분말에 존재하는 전이 금속의 부분 환원을 야기하여, 산 용해(108) 동안 필요한 H_2O_2의 양을 감소시킨다. Al의 융점이 약 650℃이기 때문에, 열 처리(106)는 550℃-650℃ 사이 (경계포함) (본 개시내용에서에서 사용되는 "경계포함"은 하한값 및 상한값 둘 모두를 포함함)의 온도 범위를 포함한다. 보다 구체적으로, 캐소드 시트는 질소 분위기에서 570℃까지 10℃/min의 속도로 온도를 점진적으로 램핑업함으로써 가열하고, 570℃에서 25분 동안 유지하고, 점진적으로 실온까지 낮춘다. 그런 다음, 캐소드 시트를 물로 세척하여 캐소드 분말로부터 Al 지지체를 분리한다. 캐소드 분말의 산 용해 후, 캐소드 재료에 존재하는 탄소 첨가제는 진공 여과(110)를 사용하여 제거된다.

[0028] 다중-스테이지 회수 멤브레인 용매 추출 공정(102)은 도 5에 예시되어 있으며, Li 및 Ni로부터의 Co 및 Mn의 제1 스테이지 분리, Mn으로부터의 Co의 제2 스테이지 분리, 및 Li로부터의 Ni의 제3 스테이지 분리를 포함한다. 제1 스테이지 분리는 제1 공급물 저장조(112), 제1 멤브레인 모듈(114) 및 제1 스트립 저장조(116)를 포함한다. 제1 공급물 저장조(112)는 공급물 용액을 포함하고, 공급물 용액은 환원제 (예를 들어, 최대 5 vol%의 H_2O_2)를 이용하여 강산 (예를 들어, H_2SO_4) 중에 용해된 전처리 공정(100)으로부터의 캐소드 재료(104)를 포함한다. 공급물 용액은 4.0 및 6.0 사이 (경계포함)에서 pH-안정화되고, 아세테이트 완충액 (예를 들어, 아세트산나트륨 완충 용액)을 포함한다. 제1 멤브레인 모듈(114)은, 양이온성 추출제 (예를 들어, 1 M 시아넥스 272) 및 유기 용매 (예를 들어, 이소파르-L)를 포함하는 제1 고정화 유기 상으로 사전-함침된 중공 섬유를 포함한다. 유기 상은 33 vol%의 시아넥스 272, 5 vol%의 TBP 및 나머지 분량의 이소파르-L을 포함할 수 있으나, TBP는 스테이지-1 분리 및 회수에 영향을 미치지 않으면서 생략될 수 있다. 역추출의 경우, 제1 스트립 저장조(116)는 강산 (예를 들어, 0.75 M H_2SO_4)을 포함하며, 이는 제1 멤브레인 모듈(114)을 통해 연속적으로 이동한다. 스트립 용액으로부터의 H^+ 이온의 전달의 결과로서, 공급물 용액의 pH가 감소되며, 이는 완충액 (예를 들어, 아세트산나트륨) 및/또는 염기 (예를 들어, 수산화암모늄)의 간헐적 첨가를 이용하여 저감되어 공급물 용액의 pH를 4.0 및 6.0 사이 (경계포함), 추가로 임의로 5.5로 조절한다. Li 및 Ni의 무시할만한 전달과 함께, 시간 경과에 따라 스트립 용액에서 Co 및 Mn 농도가 증가한다.

[0029] 제2 스테이지 분리는 제2 공급물 저장조(118), 제2 멤브레인 모듈(120) 및 제2 스트립 저장조(122)를 포함한다. 제2 공급물 저장조(118)는 제1 스트립 저장조(116)로부터 회수된 Co 및 Mn의 농도를 함유하는 제2 공급물 용액을 포함한다. 제2 멤브레인 모듈(120)은 Mn을 실질적으로 거부하면서 제2 공급물 용액으로부터 Co를 회수하도록 적합화되어 있는 제2 고정화 유기 상을 포함한다. 공급물 용액은 완충액 (예를 들어, 아세트산나트륨) 및/

또는 염기 (예를 들어, 수산화암모늄)의 첨가를 이용하여 1.5 이하, 예를 들어 1.2로 pH-안정화된다. 제2 멤브레인 모듈(120)은, 양이온성 추출제 (예를 들어, 1 M 시아넥스 301) 및 유기 용매 (예를 들어, 이소파르-L)를 포함하는 제2 고정화 유기 상으로 사전-함침된 중공 섬유를 포함한다. 제2 스트립 저장조(122)는 강산 (예를 들어, 1 M H_2SO_4)을 포함하며, 이는 유기 상으로부터 Co를 역추출하도록 제2 멤브레인 모듈(120)을 통해 연속적으로 이동한다. Mn의 무시할만한 전달과 함께, 시간 경과에 따라 스트립 용액 중의 Co 농도가 증가한다.

[0030] 제3 스테이지 분리는 제3 공급물 저장조(124), 제3 멤브레인 모듈(126) 및 제3 스트립 저장조(130)를 포함한다. 제3 공급물 저장조(124)는, 제1 공급물 저장조(112)로부터 회수된 Li 및 Ni의 농도를 함유하는 제3 공급물 용액을 포함한다. 제3 멤브레인 모듈(126)은 Li를 실질적으로 거부하면서 제1 공급물 용액으로부터 Ni를 회수하도록 적합화되어 있는 제3 고정화 유기 상을 포함한다. 공급물 용액은 완충액 (예를 들어, 아세트산나트륨) 및/또는 염기 (예를 들어, 수산화암모늄)의 첨가를 이용하여 6.0 및 6.5 사이로 pH-안정화된다. 제3 멤브레인 모듈(126)은, 양이온성 추출제 (예를 들어, 1 M 시아넥스 272) 및 유기 용매 (예를 들어, 이소파르-L)를 포함하는 제3 고정화 유기 상으로 사전-함침된 중공 섬유를 포함한다. 제3 스트립 저장조(130)는 강산 (예를 들어, 0.75 M H_2SO_4)을 포함하며, 이는 유기 상으로부터 Ni를 역추출하도록 제3 멤브레인 모듈(126)을 통해 연속적으로 이동한다. Li의 무시할만한 전달과 함께, 시간 경과에 따라 스트립 용액 중의 Ni 농도가 증가한다.

[0031] 따라서, 방법 및 시스템은 연속적 및 확장가능 회수 공정의 일부로서 실질적으로 순수한 코발트, 망가니즈, 니켈 및 리튬의 회수 및 분리를 제공한다. 방법 및 시스템은 평형 효과에 의해 야기되는 제거 제한을 극복할 수 있으며, 비제한적이도록 의도되는 하기 실시예에 의해 입증되는 바와 같이 고도로 순수한 형태로 중요 원소를 회수할 수 있다.

[0032] 실시예 1

[0033] 한 실시예에서, 750 mL의 0.2 M H_2SO_4 중에 10 gm의 $LiCoO_2$ (Li = 663.86 ppm; Co = 5826.06 ppm)를 용해시킴으로써 수성 공급물 용액을 제조하고, 2 vol%의 H_2O_2를 환원제로서 사용하였다. pH 5.2에서 3 M 아세트산나트륨 완충 용액 250 mL를 사용하여 공급물 용액의 pH를 안정화시키고 최종 공급물 용액 농도가 10 gm/L의 $LiCoO_2$가 되게 하였다. 유기 상은 33 vol% (1 M)의 시아넥스 272, 5 vol%의 트리부틸 포스페이트 (TBP) 및 나머지 분량의 이소파르-L이었다. 스트립 용액은 0.75 M H_2SO_4 1 L였다. 공급물의 초기 pH는 수산화암모늄을 사용하여 5.02로 조절하였다. Co의 분리 성능은 도 6a - 6e에 제시되어 있다. 스트립 용액 중의 Co 함량은 시간이 지남에 따라 증가하였고, 스트립 용액 내로의 Li의 최소의 통과를 유지하면서 Co의 92% 회수가 달성되었다 (도 6b 참조). 다공성 멤브레인 지지체에 함유된 유기 상에서 추출제로서 시아넥스 272를 사용하는 멤브레인 용매 추출로부터 99.6 wt% 순도의 Co가 회수되었다 (도 6d 참조). 스트립 용액으로부터의 H^+ 이온의 전달의 결과로서, 공급물 용액의 pH가 5.02에서 4.66으로 감소하였다. 공급물 용액 중의 Co 농도의 감소와 함께, 시간 경과에 따라 Co의 추출 속도가 감소하였다 (도 6a, 6c 및 6e 참조).

[0034] 실시예 2

[0035] 또 다른 실시예에서, 공급물 용액은 더 높은 초기 농도의 $LiCoO_2$를 포함하였다. 특히, 공급물 용액은 2.5 vol%의 H_2O_2 및 0.5 M H_2SO_4 중에 용해된 20,000 ppm의 $LiCoO_2$ (Li = 1486.25 ppm; Co = 11532.325 ppm)를 포함하였다. 스트립 용액은 0.75 M H_2SO_4를 포함하였다. pH 안정화를 위해 공급물 용액에 250 mL 아세트산나트륨 완충액을 첨가하였다. 공급물 용액의 초기 pH를 5.5로 조절하였다. 실험 동안 pH의 감소와 함께 추출 속도의 저하를 방지하기 위해, 공급물 용액에 수산화암모늄을 간헐적으로 첨가하여 pH를 5.5 내지 6.0의 범위로 유지시켰다. Co의 분리 성능은 도 7a - 7e에 제시되어 있다. Li의 무시할만한 전달과 함께 스트립 용액에서 Co 농도가 증가하였으며, Co의 91% 회수가 달성되었다 (도 7b 및 7d 참조). 유기 상에서 추출제로서 시아넥스 272를 사용하는 멤브레인 용매 추출로부터 99.5 wt% 순도의 Co가 회수되었다 (도 7c 참조).

[0036] 실시예 3

[0037] 본 실시예에서는, 2 스테이지 멤브레인 용매 추출 공정을 사용하여 NMC로부터 Co를 분리 및 회수하였다. 제1 스테이지 (도 3의 모듈 1)에서는, 시아넥스 272를 사용하여 Co 및 Mn을 분리하였는데, 이는 시아넥스 272가 5.5 내지 6.0의 pH 범위 내에서 Co 및 Mn의 선택적 추출에 유리하게 작용하기 때문이다. 제2 스테이지 (도 3의 모듈 2)에서는, 시아넥스 301을 사용하여 2 미만의 공급물 pH 값에서 Co 및 Mn을 분리하였다.

[0038] Ni:Co:Mn 비가 1:1:1인 NMC를 멤브레인 용매 추출 공정용 공급원료로서 사용하였다. 750 mL의 0.5 M H_2SO_4 중에 용해된 20 gm의 NMC (Li = 1402.89 ppm; Co = 3698.89 ppm; Mn = 3626.08 ppm; Ni = 3630.82 ppm)를 사용하고, 2 vol%의 H_2O_2를 환원제로서 사용하여 불용성 Co^{3+}를 가용성 Co^{2+} 원자가로 전환시켰다. pH 5.2에서 3 M 아세트산나트륨 완충 용액인 250 mL 용액을 사용하여 공급물 용액의 pH를 안정화시키고 최종 공급물 용액 농도가 20 gm/L NMC 캐소드 재료가 되게 하였다. 제1 스테이지에서 사용된 추출제는 이소파르 L 중의 1 M 시아넥스 272이었다. 사용된 스트립 용액은 1 L의 0.75 M H_2SO_4였다. 공급물 용액의 초기 pH는 수산화암모늄을 사용하여 5.5로 조절하였다. 스트립 용액 중의 Co 및 Mn 함량이 시간이 지남에 따라 증가하였으며, 스트립 용액 내로의 Ni의 최소 통과 및 Li의 무통과 (완전한 거부)를 유지하면서 Co의 92% 회수가 달성되었다 (도 8b 참조). pH의 감소와 함께 시간 경과에 따른 추출 속도의 감소를 방지하기 위해, 공급물 용액에 간헐적으로 수산화암모늄을 첨가하여 5.0 내지 5.5의 pH 범위를 유지시켰다. 제1 스테이지에서의 Co의 분리 및 회수는 도 8a - 8e에 제시되어 있다.

[0039] Co의 추가 정제를 위해, 제1 스테이지에서 수득된 최종 스트립 용액을 제2 스테이지용 공급물 용액으로서 사용하여 분리의 제2 스테이지를 수행하였다. 제2 스테이지용 공급물 용액의 pH는 수산화암모늄을 사용하여 1.34로 조절하였다. 이 스테이지에서 사용된 추출제는 이소파르-L 중의 1 M 시아넥스 301이었다. 사용된 스트립 용액은 1 L의 1 M H_2SO_4였다. 시아넥스 301은 공급물 pH 값 < 2에서 Mn의 공동-추출을 최소화하면서 Co 및 Ni 둘 모두를 선택적으로 추출한다. 그러나, 스트립 용액으로부터 제조된 공급물 용액 중의 Ni의 농도는 무시할만하였다. 그에 따라, 제2 스테이지를 사용하여 Co 및 Mn의 용액으로부터 Co를 분리 및 회수하였다. 스트립 중의 Co 함량이 시간이 지남에 따라 증가하였으며, 스트립 용액 내로의 Mn의 최소 통과를 유지하면서 2시간 만에 Co의 54% 회수가 달성되었다. 멤브레인 지지체에 함유된 유기 상에서 추출제로서 시아넥스 301을 사용하는 멤브레인 용매 추출로부터 99.12% 순도의 Co가 회수되었다. 실험 동안 공급물 pH 값이 1.04로 감소하였으나, Co의 추출 속도는 pH 값의 이러한 변화에 의해 영향을 받지 않았다. 이 제2 스테이지에서의 Co의 분리 성능은 도 9a - 9e에 제시되어 있다.

[0040] 실시예 4

[0041] 본 실시예에서는, 3-스테이지 멤브레인 용매 추출 공정을 사용하여, 소비된 쉐보레 볼트(Chevrolet Volt) 리튬 이온 배터리로부터 실질적으로 순수한 Ni, Li, Co 및 Mn을 회수하였다. 부분 산화된 카본 블랙과 혼합된 캐소드 분말 약 60 gm을 열 처리를 사용하여 수득하였다. 750 mL의 4 M H_2SO_4 중에 40 gm의 캐소드 재료를 용해시킴으로써 스테이지-1 공급물 용액을 제조하였다. 용해되지 않은 카본 블랙은 진공 여과를 사용하여 공급물 용액으로부터 분리하였다. 2 vol%의 H_2O_2를 환원제로서 사용하여, 부분 환원된 Co(III)를 가용성 Co(II) 원자가로 전환시켰다. 캐소드 재료에 존재하는 탄소 첨가제는 H_2SO_4에 불용성이다. pH 5.6에서 3 M 아세트산나트륨 완충 용액인 250 mL 용액을 사용하여 공급물 용액의 pH를 안정화시켰다. 대략 30 gm/L의 소비된 캐소드 재료의 공급물 용액 농도를 수득하였다. 공급물 용액은 3 M 아세트산나트륨 완충 용액 250 mL, 2 vol%의 H_2O_2, 및 4 M H_2SO_4 중의 30,000 ppm의 소비된 캐소드 1 L를 포함하였다. 공급물 용액의 초기 조성은 Li (1005.0 ppm), Co (3663.9 ppm), Ni (4363.7 ppm) 및 Mn (9721.2 ppm)을 포함하였으며 Al은 검출되지 않았다. 양이온성 추출제는 이소파르-L 중의 1 M 시아넥스 272를 포함하였다. 스트립 용액은 1 L의 0.75 M H_2SO_4를 포함하였다. 공급물 용액의 초기 pH는 수산화암모늄을 사용하여 4.9로 조절하였다. pH의 감소와 함께 시간 경과에 따른 추출 속도의 감소를 방지하기 위해, 공급물 용액에 간헐적으로 수산화암모늄을 첨가하여 가동 지속기간에 걸쳐 4.5 내지 5.0 (경계포함)의 pH 범위를 유지시켰다. 이 공급물 pH 내에서, 시아넥스 272는 Ni 및 Li의 공동-추출을 방지하면서 Co 및 Mn 둘 모두를 추출하였다. 스트립 용액 중의 Co 및 Mn 함량은 시간이 지남에 따라 증가하였으며, 스트립 용액 내로의 Ni 및 Li의 통과를 방지하면서 Co의 98.4% 회수가 달성되었다. 스테이지 1에서의 Co의 분리 및 회수는 도 10a 내지 도 10e에 제시되어 있다.

[0042] Mn으로부터 Co의 추가 정제를 위해, 스테이지-1 분리로부터의 최종 스트립 용액을 공급물 용액으로서 사용하여 스테이지-2 분리를 수행하였다. 공급물 용액의 pH는 수산화암모늄을 사용하여 1.2로 조절하였다. 스테이지-2를 위한 공급물 용액의 조성은 Co (2853.6 ppm) 및 Mn (7844.3)을 포함하였으며 Li 또는 Ni는 검출되지 않았다. Co 및 Mn의 농도의 감소는 pH 조절을 위한 공급물 용액에의 수산화암모늄의 첨가로 인한 것이었다. 이 스테이지에서 사용된 추출제는 이소파르-L (50% v/v) 중의 1 M 시아넥스 301이었다. 멤브레인 모듈 면적은

1.4 m^2이었다. 사용된 스트립 용액은 1 L의 1 M H_2SO_4였다. 시아넥스 301은 1.5 미만의 공급물 pH에서 Mn의 공동-추출을 최소화하면서 Co 및 Ni 둘 모두를 선택적으로 추출한다. 그러나, 스테이지-1의 스트립 용액으로부터 제조된 공급물 용액 중의 Ni의 농도는 거의 0이었으며, 이는 유기 상에 의한 Ni의 추출이 없음을 가리킨다. 따라서, 스테이지-2를 사용하여 Co 및 Mn 둘 모두의 용액으로부터 Co를 분리 및 회수하였다. 스트립 중의 Co 함량은 시간이 지남에 따라 증가하였으며, 스트립 용액 내로의 Mn의 통과를 방지하면서 4시간 만에 Co의 94.3% 누적 회수가 달성되었다. 멤브레인 기공에 함유된 유기 상에서 추출제로서 시아넥스를 사용하는 멤브레인 용매 추출로부터 100% 순도의 Co가 회수되었다. 공급물 pH는 본 실험 동안 1.13으로 감소하였다. 그러나, Co의 추출 속도는 pH의 이러한 변화에 의해 영향을 받지 않았다. 스테이지-2의 분리 성능은 도 11a 내지 도 11e에 제시되어 있다.

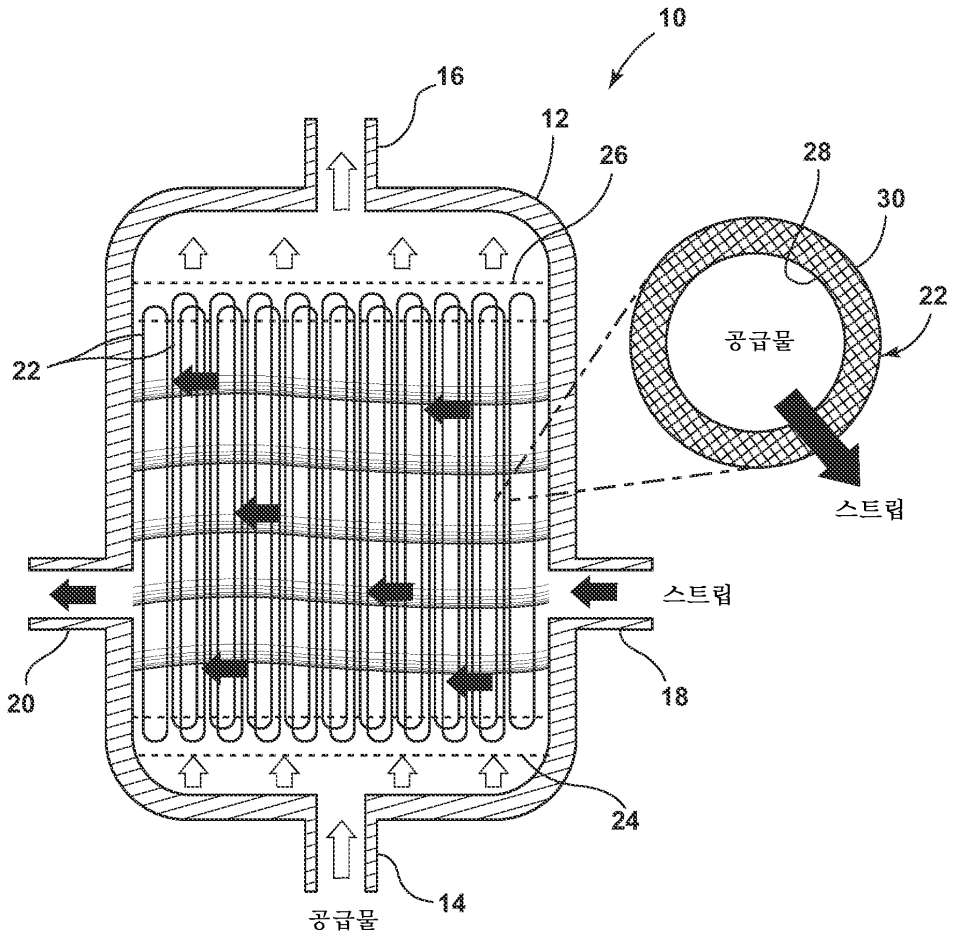
[0043] 스테이지-1 공급물 용액에 존재하는 Ni 및 Li를 분리하기 위해, 스테이지-1 이후 잔류하는 동일한 공급물 용액을 사용하여 분리의 제3 스테이지를 수행하였다. 스테이지-3을 위한 공급물 용액의 pH는 수산화암모늄을 사용하여 6.3으로 조절하였다. 공급물 용액의 조성은 Li (744.5 ppm) 및 Ni (3467.1 ppm)를 포함하였으며, Co, Mn 또는 Al은 검출되지 않았다. Ni 및 Li의 농도의 감소는 pH 조절을 위한 공급물 용액에의 수산화암모늄의 첨가로 인한 것이었다. 이 스테이지에서 사용된 추출제는 이소파르-L (50% v/v) 중의 1 M 시아넥스 272였다. 스트립 용액은 1 L의 0.75 M H_2SO_4를 포함하였다. 멤브레인 모듈 면적은 1.4 m^2이었다. 시아넥스 272는 6.0 내지 6.5의 공급물 pH 범위에서 Li의 공동-추출을 최소화하면서 Ni를 선택적으로 추출한다. 스트립 용액 중의 Ni 함량은 시간이 지남에 따라 증가하였으며, 스트립 용액 내로의 Li의 최소 전달과 함께 6시간 만에 Ni의 89.7% 누적 회수가 달성되었다. 멤브레인 기공에 함유된 유기 상에서 추출제로서 시아넥스 272를 사용하는 멤브레인 용매 추출로부터 96.1% 순도의 Ni가 회수되었다. 공급물 pH 값은 시험 가동 동안 6.0 내지 6.5의 범위로 유지시켰다. 스테이지-3의 분리 성능은 도 12a 내지 도12e에 제시되어 있다.

[0044] 회수된 코발트는 옥살산을 사용하여 침전시키고 760℃에서 어닐링하였다. 이어서, 코발트 산화물을 주사 전자 현미경 (SEM) 및 에너지-분산 엑스선 분광법 (EDS)을 사용하여 특징분석하였다. 도 13은 Co_3O_4 분말의 SEM 이미지를 나타낸다. Co_3O_4 분말은 크기가 20-40 μm인 막대-형상 입자를 함유한다. 캐소드 재료로부터 회수된 Co_3O_4의 EDS 스펙트럼은 도 14에 나타나 있다. EDS 스펙트럼에서는 단지 Co_3O_4에 대한 특징 피크만이 관찰되었다. 코발트 이외에, 캐소드 재료의 임의의 다른 구성 원소에 대한 피크는 관찰되지 않았으며, 이는 캐소드 재료의 다른 구성 원소 (Li, Ni, Mn)로부터 분리된 코발트가 순수한 형태임을 강하게 시사한다. 마지막으로, 도 15는 캐소드 재료로부터 분리된 Co_3O_4의 엑스선 회절 (XRD)을 포함한다.

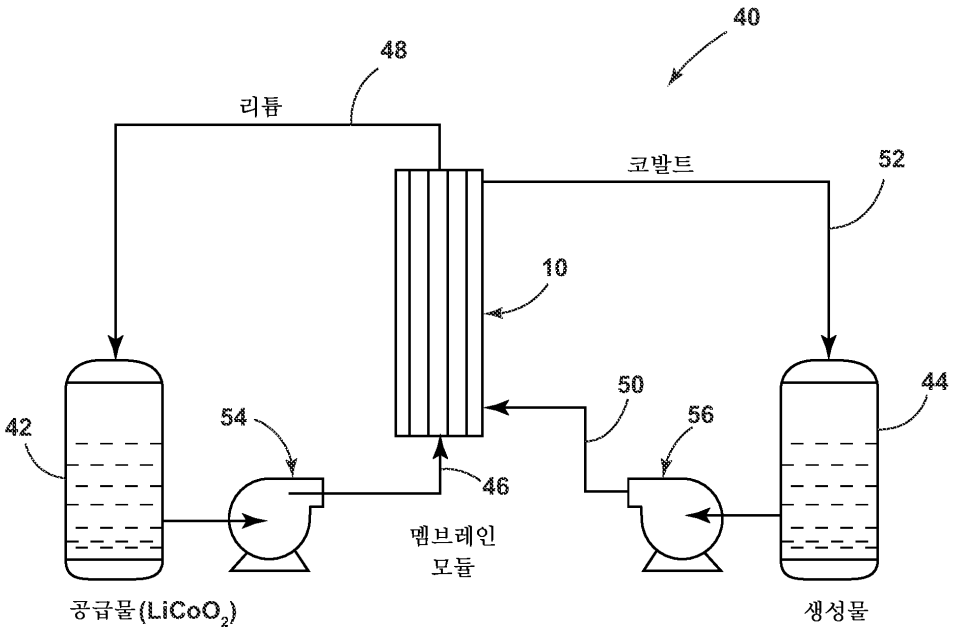
[0045] 상기 설명은 본 발명의 현재 실시양태에 대한 설명이다. 균등론을 포함한 특허법의 원칙에 따라 해석되어야 하는 첨부된 청구범위에서 규정되는 본 발명의 취지 및 보다 폭넓은 측면으로부터 벗어나지 않으면서 다양한 변형 및 변경이 이루어질 수 있다. 예를 들어 관사, 정관사 또는 "상기"를 사용하여 요소를 단수형으로 언급하는 것은 그 요소를 단수형으로 제한하는 것으로 해석되지 않아야 한다.

도면

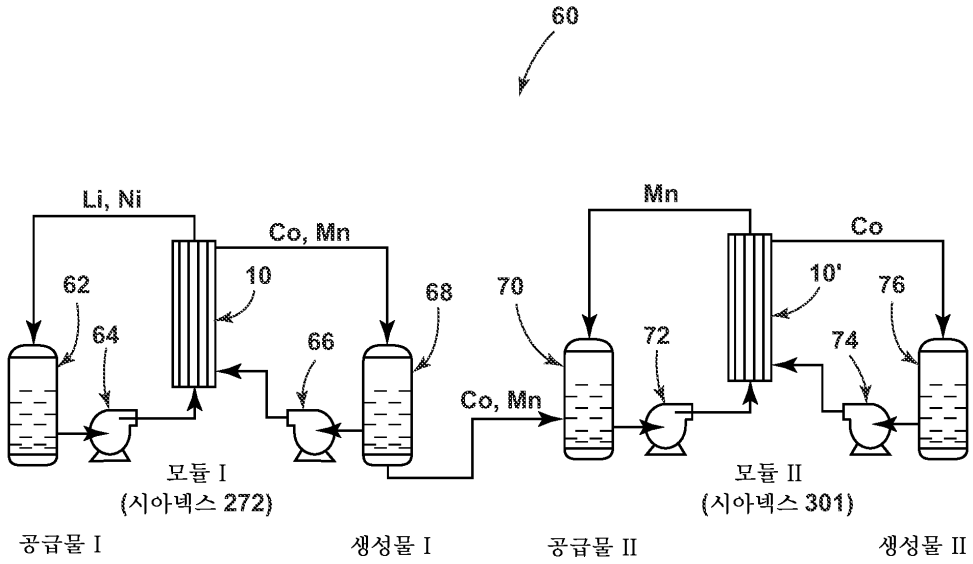
도면1



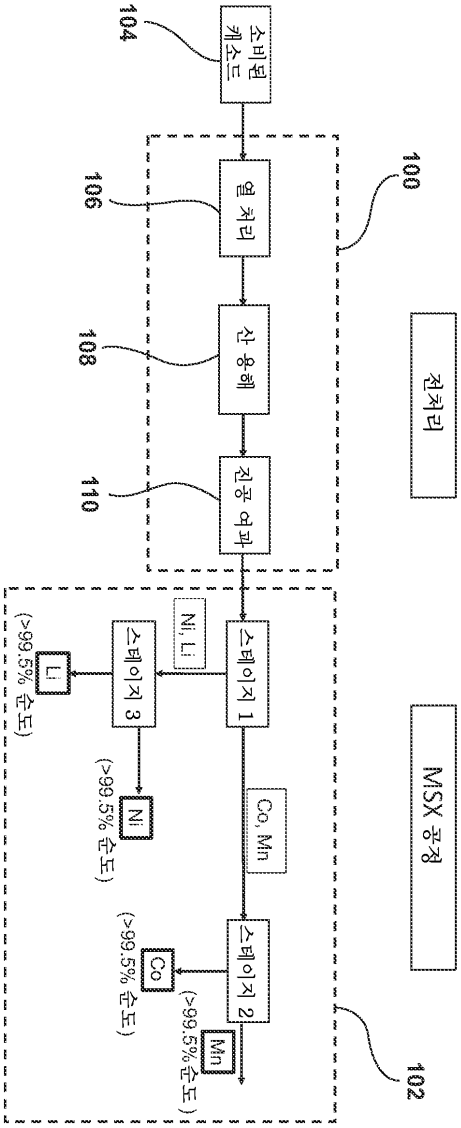
도면2


40
48
리튬
코발트
52
10
50
44
42
54
56
46
멤브레인
모듈
공급물(LiCoO2)
생성물

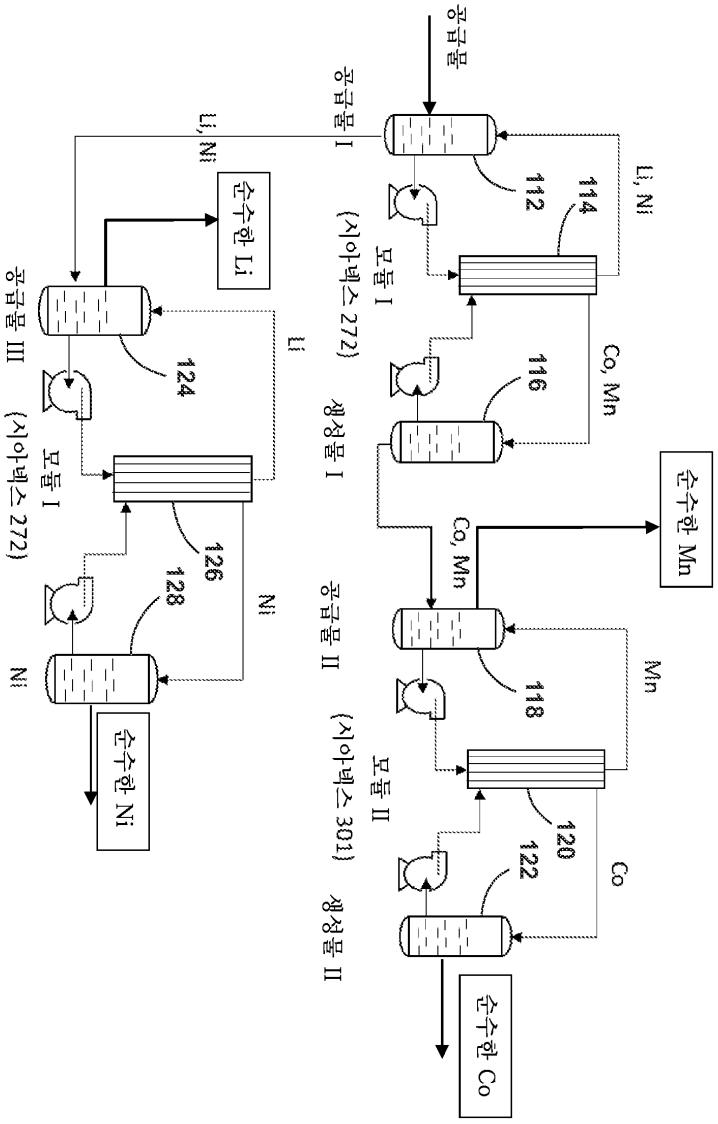
도면3


60
Li, Ni
Co, Mn
Mn
Co
62
64
10
66
68
70
72
10'
74
76
Co, Mn
모듈 I
(시아넥스 272)
모듈 II
(시아넥스 301)
공급물 I
생성물 I
공급물 II
생성물 II

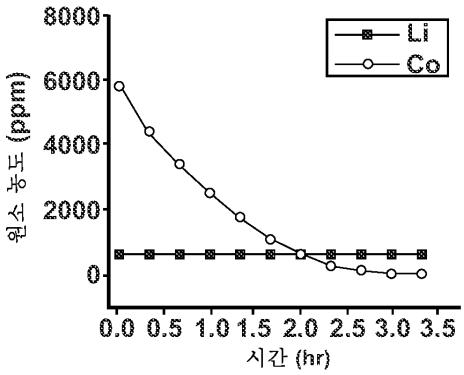
도면4


104
소비된 캐소드
106
열 처리
108
산 용해
110
진공 여과
100
전처리
스테이지 1
Ni, Li
Co, Mn
스테이지 2
Co
(>99.5% 순도)
Mn
(>99.5% 순도)
스테이지 3
Ni
(>99.5% 순도)
Li
(>99.5% 순도)
MSX 공정
102

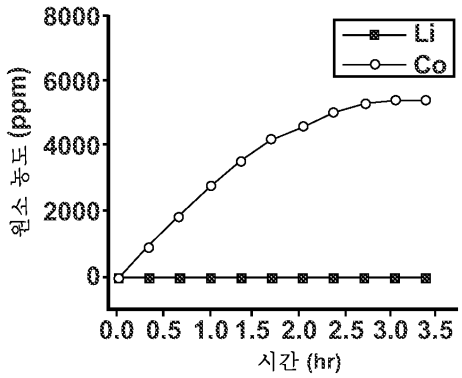
도면5


용액
용액물 I
Li, Ni
112
114
모듈 I (시아넥스 272)
Li, Ni
순수한 Li
용액물 III
124
모듈 I (시아넥스 272)
Li
Co, Mn
116
생성물 I
126
128
Ni
Co, Mn
순수한 Mn
용액물 II
Mn
Ni
118
모듈 II (시아넥스 301)
120
122
Co
Ni
순수한 Ni
생성물 II
순수한 Co

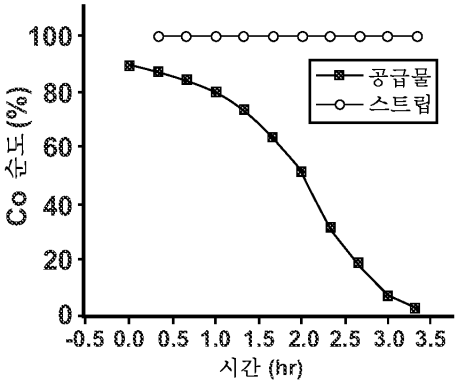
도면6a


8000
6000
4000
2000
0
원소 농도 (ppb)
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5
시간 (hr)
Li
Co

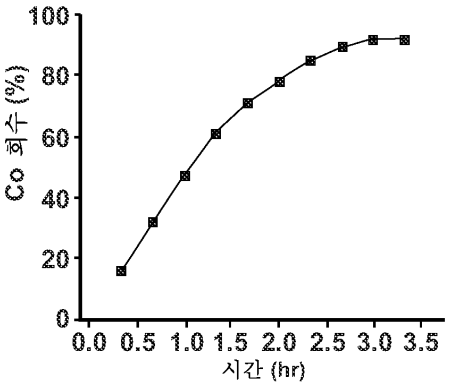
도면6b



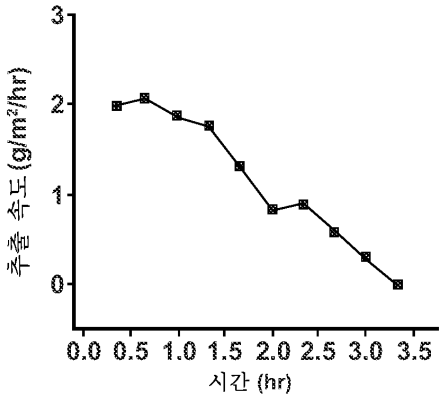
도면6c



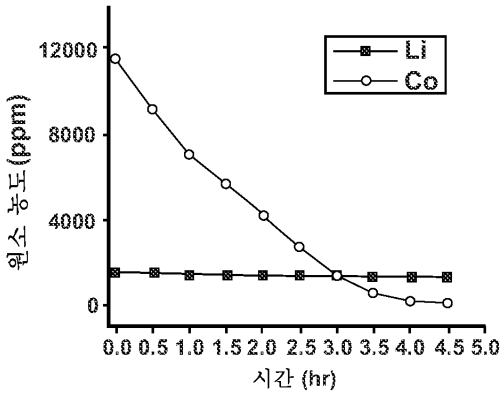
도면6d



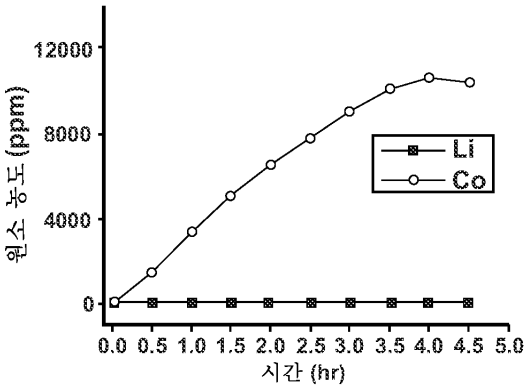
도면6e



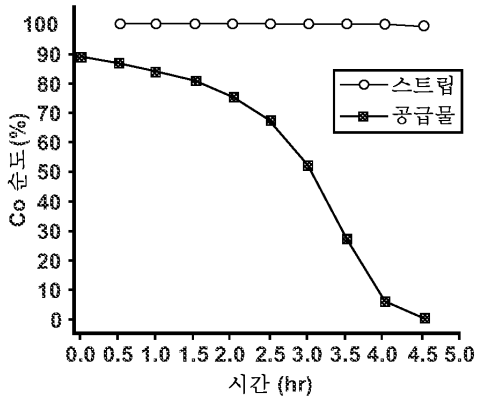
도면7a



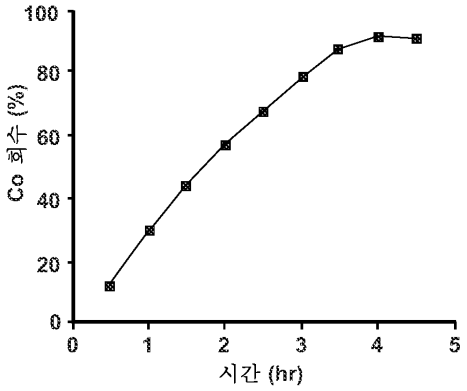
도면7b



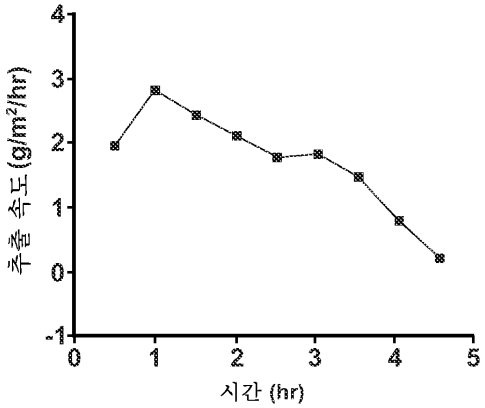
도면7c



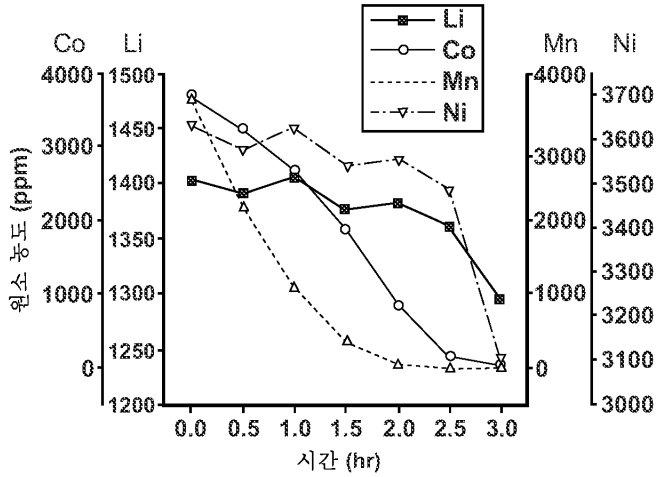
도면7d



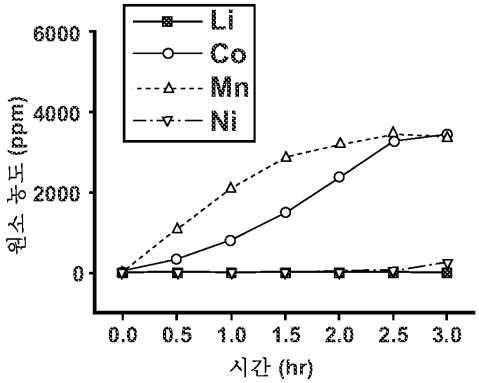
도면7e



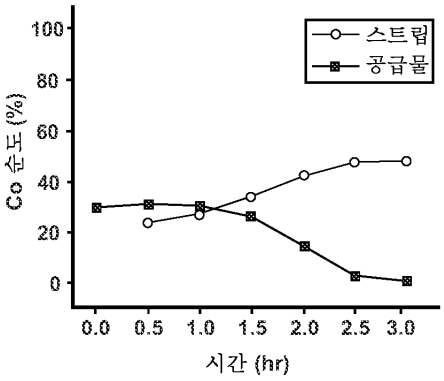
도면8a



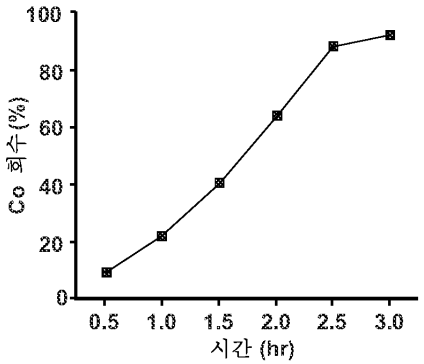
도면8b



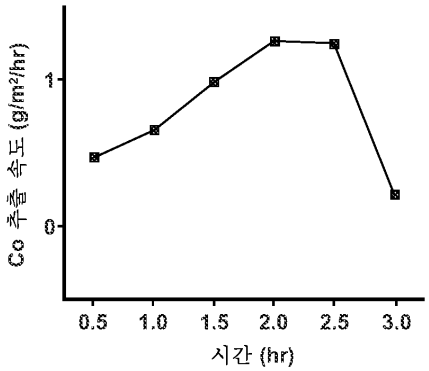
도면8c



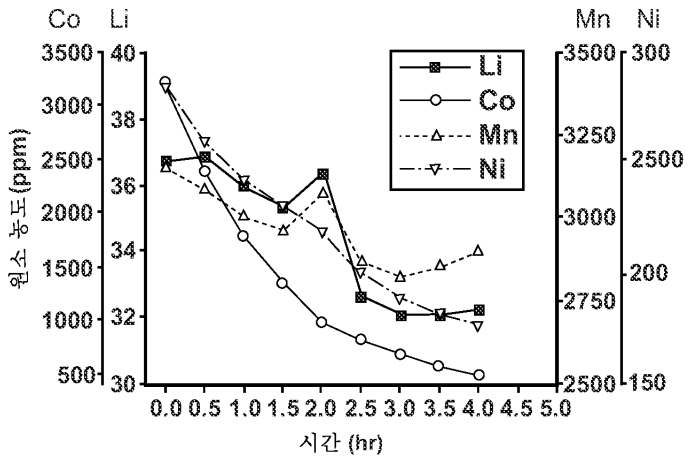
도면8d



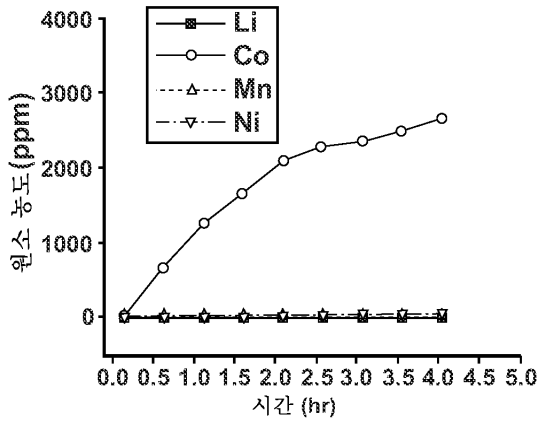
도면8e



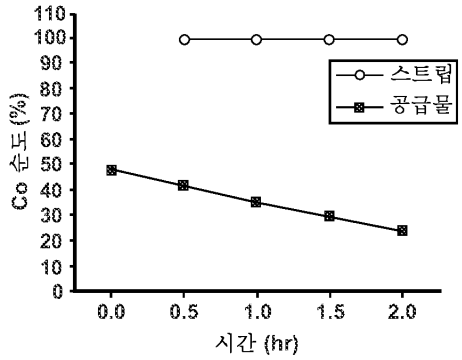
도면9a



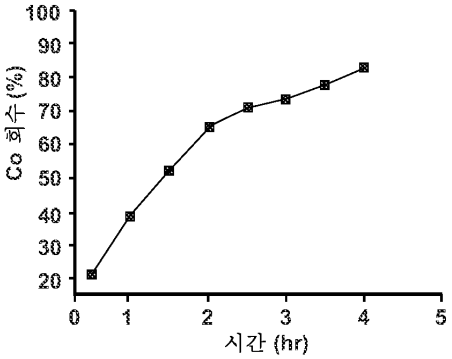
도면9b



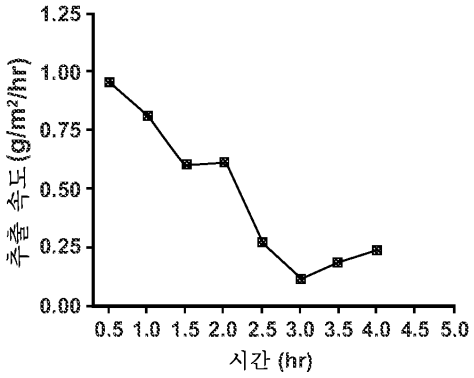
도면9c



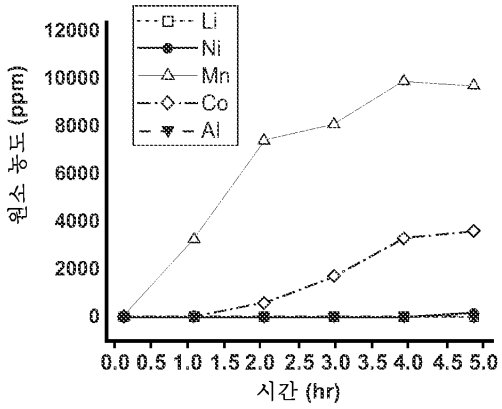
도면9d



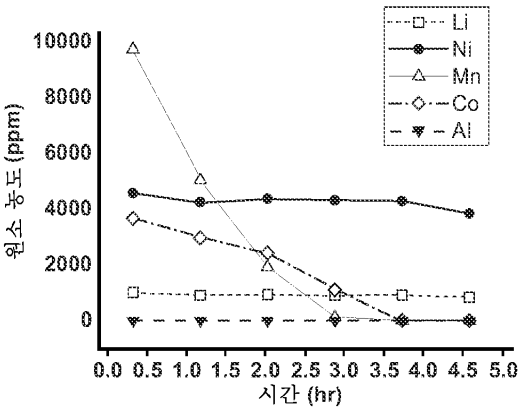
도면9e



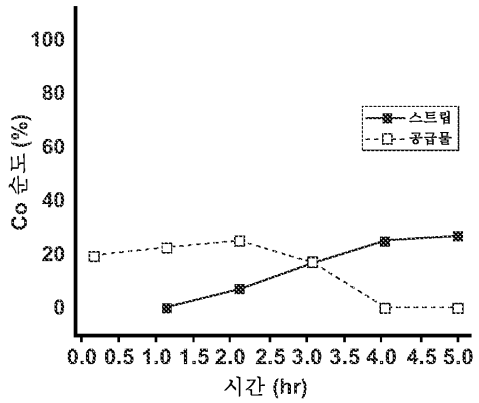
도면10a



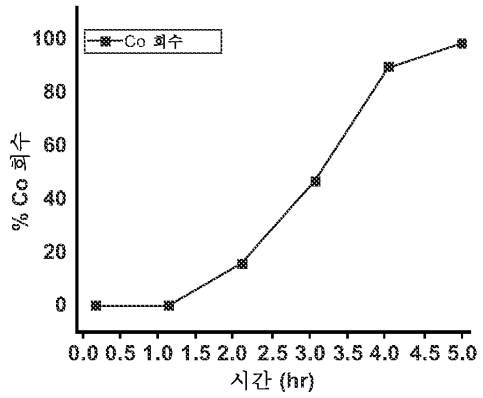
도면10b



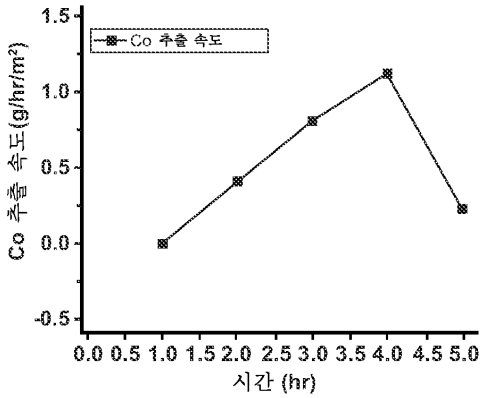
도면10c



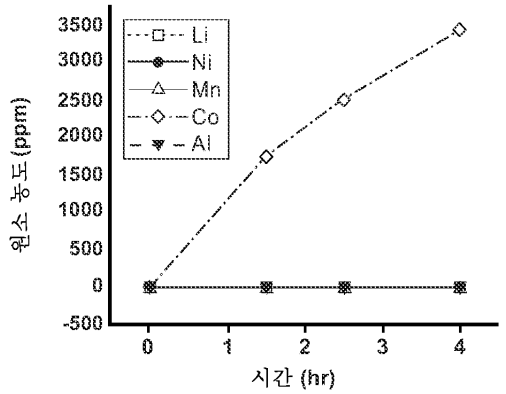
도면10d



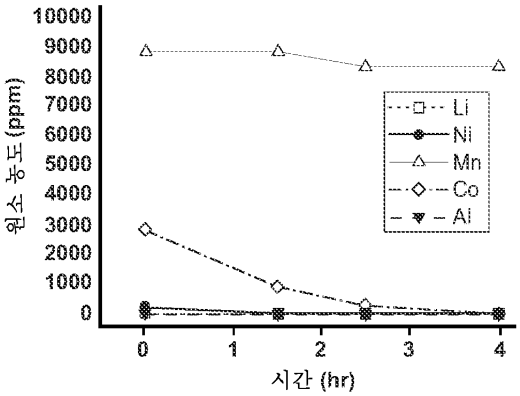
도면10e



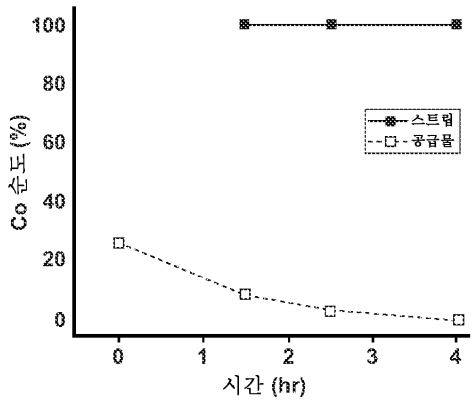
도면11a



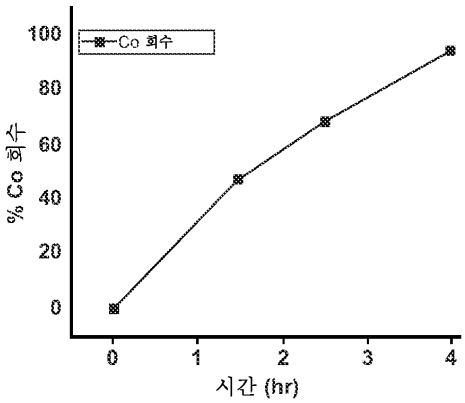
도면11b



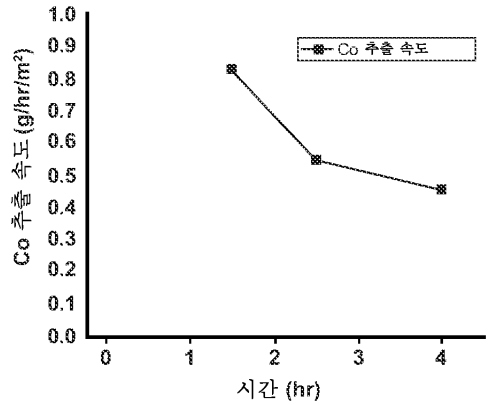
도면11c



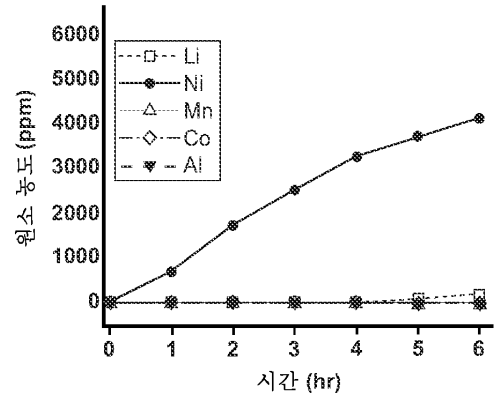
도면11d



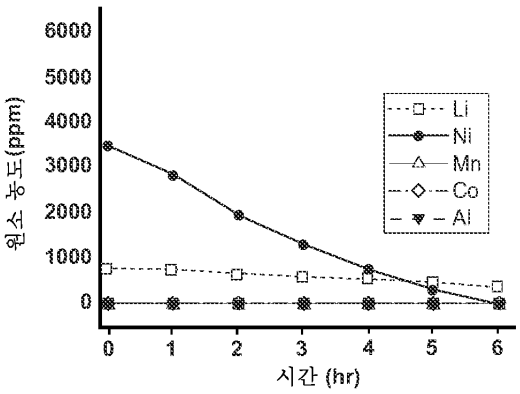
도면11e



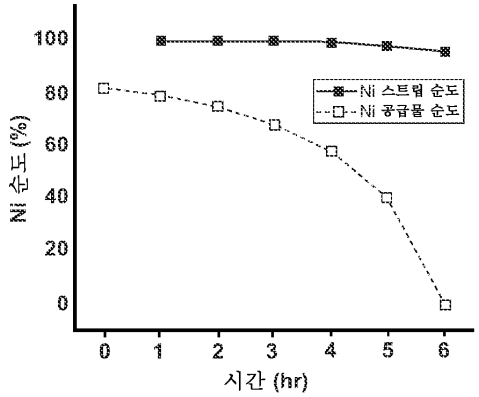
도면12a



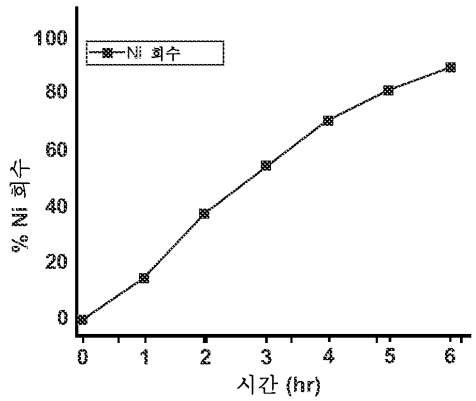
도면12b



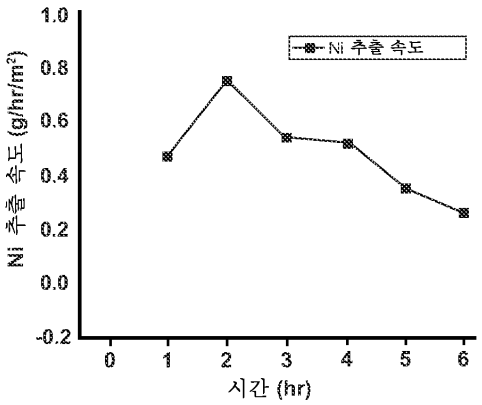
도면12c



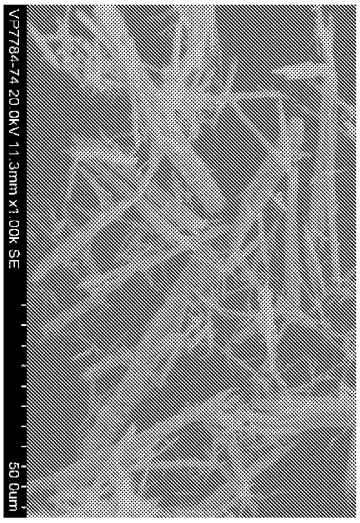
도면12d

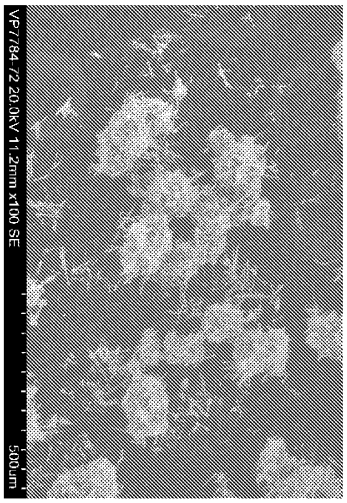


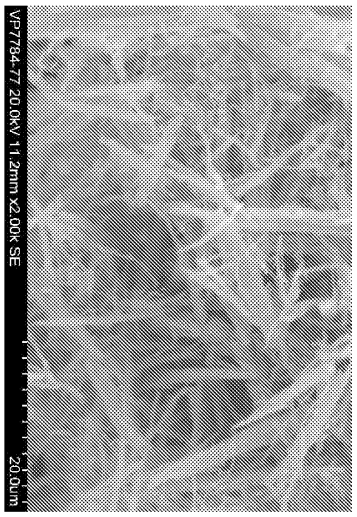
도면12e

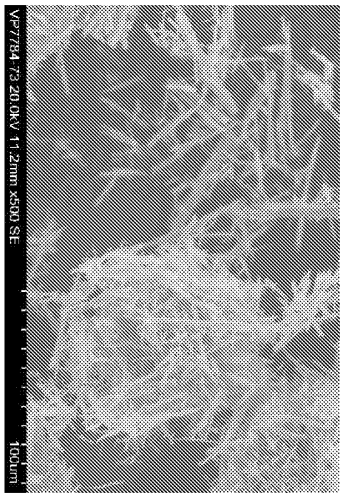

Ni 추출 속도
Ni 추출 속도 (g/hr/m²)
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
-0.2
0
1
2
3
4
5
6
시간 (hr)

도면13

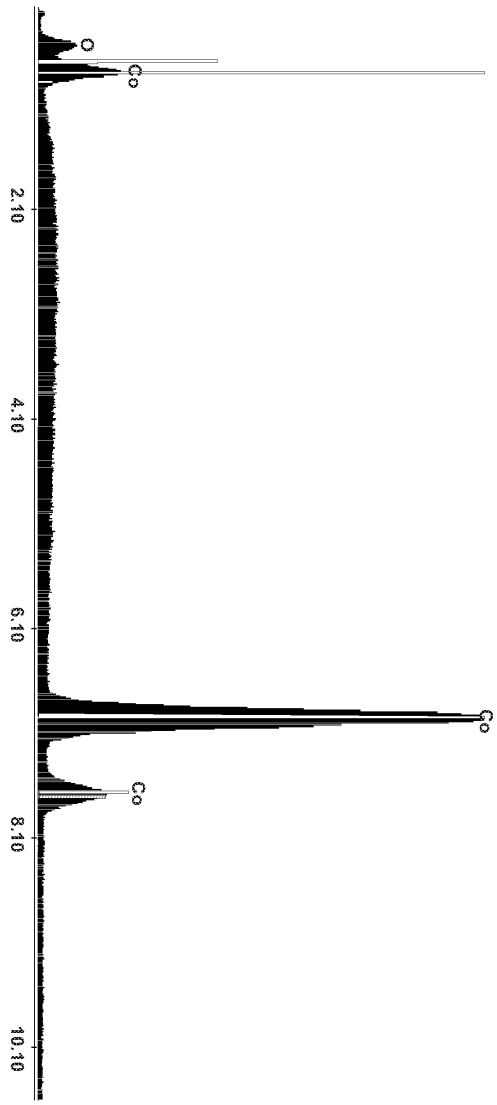

VP7784-74 20.0kV 11.3mm x1.00k SE
50.0um


VP7784-72 20.0kV 11.2mm x100 SE
500um

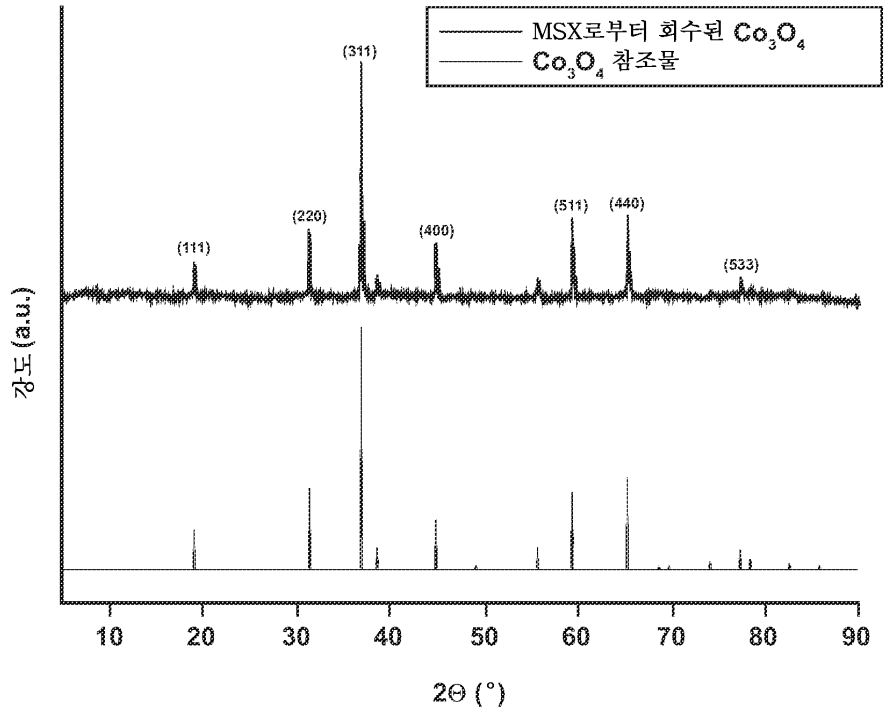

VP7784-77 20.0kV 11.2mm x2.00k SE
20.0um


VP7784-73 20.0kV 11.2mm x500 SE
100um

도면14



도면15


MSX로부터 회수된 Co_3O_4
Co_3O_4 참조물
(111)
(220)
(311)
(400)
(511)
(440)
(533)
강도 (a.u.)
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2Θ (°)